جامعة بنها
كلية العلوم
قسم الكيمياء



الكيمياء العامة

لطلاب كلية التربية

7-1 مقدمة

للمادة ثلاث حالات فيزيائية هي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. الماء في الحالة الصلبة يسمى ثلجا وفي حالته الغازية يطلق عليه بخار المـــاء. تختلـــف كثافة المادة باختلاف حالتها الفيزيائية فبشكل عام تتناقص كثافة المادة عند تحولهـــا من الحالة الصلبة الى السائلة الى الغازية. الجدول (7-1) يوضح تغير الكثافة مـــع تغير الحالة الفيزيائية للماء.

جدول (7-1) كثافة الماء في حالاته الثلاث

	بخار الماء	الماء	الثلج
الكثافة (g/mL)	0.000588	0.998	0.917

توجد كثير من المواد المحيطة بنا على هيئة غازات فنحن نعيش في مجيط من الهواء المكون من غازات بنسب معينة كما هو موضح في *جدول (7-2)*.

يمكن تلخيص الخواص المميزة للغازات في النقاط التالية:

1. تأخذ الغازات شكل الإناء الذي توجد به.
2. يمكن ضغط الغازات بسهولة.
3. تختلط الغازات بشكل تام إذا جمعت في إناء واحد.
4. كثافة الغازات أقل بكثير من المواد السائلة والصلبة.

جدول (7-2) نسبة الغازات في الهواء الجوي

الغاز	النسبة بالحجم
N_2	78.09%
O_2	20.94%
غازات أخرى	<1%

7-2 الضغط (Pressure)

من الصفات المهمة للغازات الضغط ويعَرّف بأنه القوة المؤثرة على وحدة المساحة. وحدة قياس الضغط حسب النظام الدولي للوحدات هي *الباسكال* (*Pascal*) ويرمز لها *Pa* وهي وحدة مشتقة يمكن تفصيلها كما يلي:

$$\text{Pressure} = \frac{force}{area} = \frac{kg.m\,s^{-2}}{m^2} = \frac{kg}{m\,s^2}$$

لكن وحدة *الضغط الجوي* (*Atmospheric Pressure*) هي الأكثر شيوعا ويمكن تعريفها بأنها القوة المؤثرة على وحدة المساحة من الأرض المعرضة للهواء الجوي وهي تكافئ وزن عمود الهواء فوق تلك المساحة. يبدو واضحا من هذا التعريف أن الضغط الجوي سيختلف من مكان إلى آخر حسب الارتفاع أو الانخفاض عن مستوى سطح البحرأو عند تغير درجة الحرارة.

يمكن قياس الضغط الجوي باستخدام *البارومتر* (*Barometer*). يمكن بناء بارومتر بسيط بملء عمود زجاجي ذي طرف مغلق بالزئبق (*Hg*) ثم بقلبه في وعاء يحوي الزئبق مع الحرص على عدم دخول الهواء في العمود الزجاجي. عند عمل ذلك ستبقى كمية من الزئبق في العمود، هذه الكمية يكافيء ضغطها ضغط الهواء على سطح الزئبق في الاناء كما هو موضح في شكل (7-1).

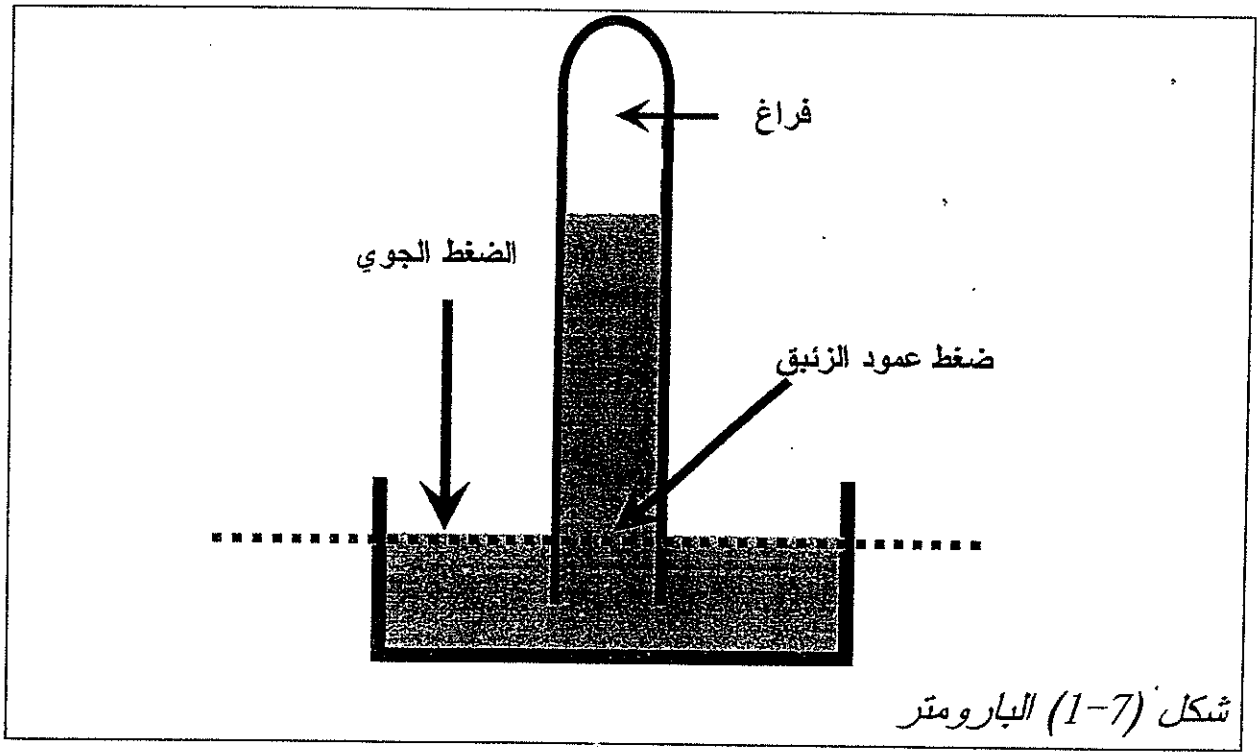
إذا كانت درجة الحرارة تساوي الصفر المئوي فانه عند مستوى سطح البحر سيكون طول عمود الزئبق بفعل الضغط الجوي مساويا *mm* 760 وهو ما يدعى *بالضغط الجوي القياسي* (*Standard Atmospheric Pressure*) وإليك العلاقات التالية بين وحدات الضغط المختلفة

$$1\ atm = 760\ mmHg$$

$$1\ torr = 1\ mmHg$$

$$1\ atm = 760\ torr$$

$$1\ atm = 101325\ Pa$$



شكل (7-1) البارومتر

مثال 7-1

حول 522 *mmHg* الى ضغط جوي (*atm*)

الحل

$$760\ mmHg \equiv 1\ atm$$

$$522\ mmHg \equiv x\ atm$$

$$x atm \times 760 mmHg = 1 atm \times 522 mmHg$$

$$x atm = \frac{1 atm \times 522 mmHg}{760 atm}$$

$$x = 0.687 atm$$

7-3 قانون بويل Boyl's Law

يصف قانون بويل العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه، العلاقة بين الضغط والحجم هي علاقة عكسية.

العلاقة الرياضية:

$$V \alpha \frac{1}{P}$$

$$V = \frac{k}{P}$$

حيث k هو ثابت التناسب

$$PV = k \quad \ldots\ldots\ldots\ldots 7.1$$

يعني ذلك ان حاصل ضرب الحجم في الضغط قيمة ثابتة دائما عند ثبوت درجةالحرارة، أي أن:

$$P_1V_1 = P_2V_2 = P_3V_3 = \ldots\ldots = k$$

مثال 7-2

اذا كان حجم عينة من غاز عند atm 1 يساوي mL 400 فما هو حجم العينة عند atm 0.5 اذا كانت درجة الحرارة ثابتة؟

الحل

$$P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2}$$

$$V_2 = \frac{1atm \times 400mL}{0.5atm} = 800mL$$

7-4 قانون شارلز-غاي لوساك (Charles and Gay-Lussac's Law)

درس جاك تشارلز وجوزف غاي لوساك ظاهرة ازدياد حجم الغاز مع رفع درجة الحرارة ونقصان الحجم بخفض درجة الحرارة. وكان اهتمامهما ناتجا عن انهما من

الرواد في تصنيع المنطاد الجوي ولقد أثبت العالمان أن العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة هي علاقة طردية.

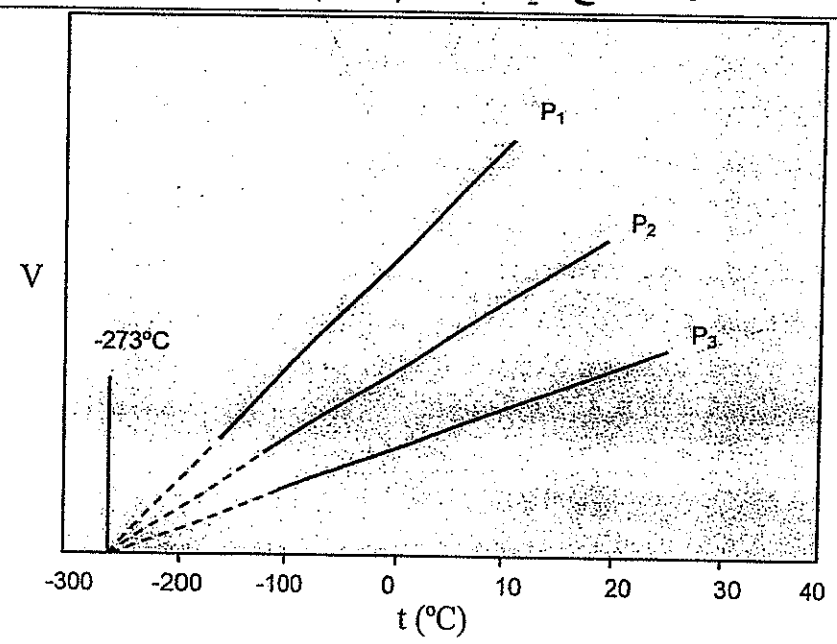
العلاقة الرياضية:

$$V \propto T$$

$$V = kT \quad \Rightarrow \quad \frac{V}{T} = k$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \frac{V_3}{T_3} = \ldots = k \qquad \ldots\ldots\ldots 7.2$$

أصبح من المعروف أنه عند ضغط ثابت فان الحجم يزداد مع درجة الحرارة وعند قيمة ضغط معينة فإن الرسم البياني لدرجة الحرارة مقابل الحجم ينتج خطاً مستقيماً يمكن إستقراؤه الى حجم يساوي الصفر. عند إجراء التجربة مرة أخرى عند ضغط آخر نحصل على خط مستقيم آخر ...وهكذا. عند استقراء هذه المستقيمات الى حجم يساوي الصفر فإنها تتقاطع دائما مع محور درجة الحرارة عند $-273.15°C$ كما هو موضع في الشكل (7-2)



شكل (7-2) تغير حجم الغاز مع درجة الحرارة عند ثبوت الضغط

وقد تنبه ويليام تومسون (لورد كالفن) الى اهمية هذا التصرف فعرّف الدرجة $-273.15°C$ بأنها أدنى درجة حرارة يمكن التوصل اليها نظريا وسميت بالصفر المطلق وبناء على هذا الأساس سمي هذا المقياس بالمقياس المطلق لدرجة الحرارة.

يمكن التحويل من درجة الحرارة المئوية الى المقياس المطلق بإضافة 273.15 وللتسهيل فإننا نكتبها 273 تجدر الإشارة الى اننا لانقول 75 درجة مطلقه بل 75 كالفن ($75\ K$).

مثال 7-3

من المعروف أن الماء النقي يغلي عند $100°C$ ، كم تساوي هذه الدرجة بالمقياس المطلق؟

الحل

$$100°C + 273°C = 373\ K$$

مثال7-4

عينة من غاز حجمها $1.5\ L$ عند $10°C$ ، احسب حجم العينة عند $25°C$ (عند ثبوت الضغط)؟

الحل

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{T_2 V_1}{T_1}$$

$$V_1 = 1.5L \qquad V_2 = ?$$

$$T_1 = (10+273)K \qquad T_2 = (25+273)K$$

$$V_2 = \frac{(25+273)1.5}{(10+273)} = 1.58L$$

رأينا من علاقتي بويل وشارلز أن درجة الحرارة والضغط يؤثران على حجم الغاز لذلك فانه من المناسب تحديد درجة حرارة وضغط يكونان كمرجع تقاس عندهما الصفات الأخرى للغاز. تم الإتفاق دوليا على أن درجة الصفر المئوي $0°C$ وضغط جوي واحد atm 1.0 هما *درجة الحرارة والضغط القياسيين* *(Standard Temperature and Pressure, STP)*

7-5 قانون أفوجادرو (Avogadro's Law)

يصف قانون أفوجادرو العلاقة بين حجم الغازات وعدد مولاتها عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة.

العلاقة بين حجم الغاز وعدد المولات هي علاقة طردية.

العلاقة الرياضية:

$$V \alpha n$$

$$V = kn \quad \text{or} \quad \frac{V}{n} = k$$

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} = \frac{V_3}{n_3} = ... = k \qquad .....7.3$$

تعني هذه العلاقة أن عينات مختلفة لحجم معين من أي غاز ستحتوي على نفس عدد المولات عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة. فعند قياس حجم مول واحد من أي غاز عند درجة الحرارة والضغط القياسيين سنجد ان الحجم دائما ثابت ويساوي $22.4L$ ويدعى هذا بالحجم المولاري القياسي.

7-6 القانون العام للغازات (General Gas Law)

علمنا أن حجم الغاز يتناسب عكسيا مع الضغط:

$$V\,\alpha\frac{1}{P}$$

كما علمنا أن حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة الحرارة:

$$V\alpha T$$

عند دمج العلاقتين يكون التناسب كما يلي:

$$V\,\alpha\frac{T}{P}$$

$$V = k\frac{T}{P}$$

وبإعادة الترتيب

$$k = \frac{PV}{T}$$

ويعني ذلك ان:

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} = ... = k \quad .....7.4$$

7-7 قانون الغازات المثالية (Ideal Gas Law)

يمكن دمج العلاقات الثلاث سالفة الذكر للحصول على علاقة تربط المتغيرات الثلاثة دون شروط.

فمن العلاقات $V\alpha T$ و $V\,\alpha\frac{1}{P}$ و $V\,\alpha\ n$ يمكن استنتاج العلاقة التالية

$$V\,\alpha\frac{nT}{P} \Rightarrow V = constatnt \times \frac{nT}{P}$$

$$V = \frac{RnT}{P}$$

بإعادة الترتيب نكتب:

$$PV = nRT \quad .....7.5$$

جدول (7-3) ملخص قوانين الغازات

القانون	العلاقة	الشروط
بويل	$P_1V_1 = P_2V_2$	ثبوت درجة الحرارة وعدد المولات
شارلز	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	ثبوت الضغط وعدد المولات
أفوجادرو	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$	ثبوت الضغط ودرجة الحرارة
القانون العام	$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$	ثبوت عدد المولات
الغازات المثالية	$PV = nRT$	لا شروط

7-8 النظرية الحركية للغازات (Kinetic Theory of Gases)

تصف هذه النظرية التصرف المتشابه لمختلف الغازات تحت ظروف مماثلة.

وتتلخص هذه النظرية في النقاط التالية:

- تتكون الغازات من جزيئات متباعدة عن بعضها البعض بحيث أن حجم الجزيئات يكون صغيرا جدا مقارنة بحجم الإناء المحتوي على الغاز.
- لاتوجد قوى تجاذب بين الجزيئات(أي لا تتأثر الجزيئات ببعضها البعض)
- تتحرك الجزيئات حركة سريعة عشوائية بحيث تصطدم ببعضها البعض وبجدران الاناء تصادما مرنا.
- ينتج الضغط من التصادمات مع جدران الاناء.
- يعتمد متوسط طاقة حركة الجزيئات على درجة حرارة الغاز.

يمكن استنتاج معادلة تصف متوسط سرعة جزيئات الغاز باستخدام النظرية الحركية للغازات:

$$PV = \frac{1}{3} M.wt \times \overline{u}^2$$

إذا اعتبرنا وجود مول واحد من الغاز فان المعادلة (7.5) تكتب بالطريقة التالية:

$$PV = RT$$

بمقارنة المعادلتين السابقتين يمكن استنتاج أن:

$$RT = \frac{1}{3} M\,wt \times \overline{u}^2$$

وبإعادة الترتيب

$$\overline{u} = \sqrt{\frac{3RT}{Mw}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots 7.7$$

حيث تدعى u الجذر التربيعي لمتوسط مربع السرعة، وللحصول على u بوحدة m/s من الضروري استخدام الوحدات التالية:

$$R = 8.314\ J/K.mol$$

$$T: K$$

$$M.wt.: kg/mol$$

مثال 7-5

احسب الجذر التربيعي لمتوسط مربع سرعة جزيئات غاز النيتروجين عند $25°C$

الحل

$$u = \sqrt{\frac{3RT}{M\,wt}}$$

$$u = \sqrt{\frac{3\times 8.314\times 298}{28\times 10^{-3}}} = 515.2\,m/s$$

7-9 الحيود عن التصرف المثالي للغازات (الغازات الحقيقية Real gases)

تتبع الغازات القانون المثالي للغازات بشكل جيد عند الظروف العادية من الضغط ودرجة الحرارة. تجدر الإشارة إلى أن قوانين الغازات الملخصة في الجدول (7-3) يمكن استنتاجها من النظرية الحركية للغازات. لكن عند النظر إلى خواص الغازات عند درجات حرارة منخفضة أو ضغوط مرتفعة فإننا نجد أن الغازات تبتعد عن السلوك المثالي. ويمكن تفسير ذلك بسببين أولهما إهمال النظرية الحركية للغازات حجم الجزيئات بالنسبة لحجم الإناء وثانيهما إهمال قوى التجاذب بين الجزيئات. عند أخذ هذين العاملين المهملين في عين الإعتبار يمكن الحصول على معادلة مختلفة عن معادلة الغازات المثالية تصف تصرف الغاز عند درجات الحرارة المنخفضة أو الضغوط المرتفعة ونسمي الغازات في هذه الحالة بالغازات الحقيقية. تعتبر معادلة فان درفالز من المعادلات التي تصف تصرف الغازات مع الأخذ بعين الإعتبار حجم جزيئات الغاز وقوى التجاذب فيما بينها وتسمى معادلة الغازات الحقيقية

$$\left(P+\frac{n^2a}{V^2}\right)(V-nb)=nRT \quad \ldots\ldots\ldots\ldots 7.6$$

حيث a و b هما ثابتا فان در فالز وتختلف قيمتهما حسب نوع الغاز ويتم تقديرهما لكل غاز تجريبيا. عند النظر في معادلة فان در فالز نرى أن الحد $\frac{n^2a}{V^2}$ هو تصحيح للضغط عند أخذ القوى المؤثرة بين الجزيئات بعين الإعتبار ، وأن الحد nb هو تصحيح للحجم عند أخذ حجم الجزيئات بعين الإعتبار. تجدر الملاحظة أنه عندما تكون قيمة a و b تساوي صفرا فإن معادلة فان در فالز تعود لتصبح معادلة الغازات المثالية. يوضح الجدول (7-4) الثابتين a و b لبعض الغازات المشهورة.

جدول (7–4) ثابتي فان در فالز لبعض الغازات المشهورة

الغاز	a (L^2atm/mol^2)	b (L/mol)
H_2	0.244	0.0266
CH_4	2.25	0.0428
N_2	1.39	0.0391
O_2	1.36	0.0318
CO_2	3.59	0.0427

7–10 قانون دالتون للضغوط الجزئية (Dalton's Law of Partial Pressures)

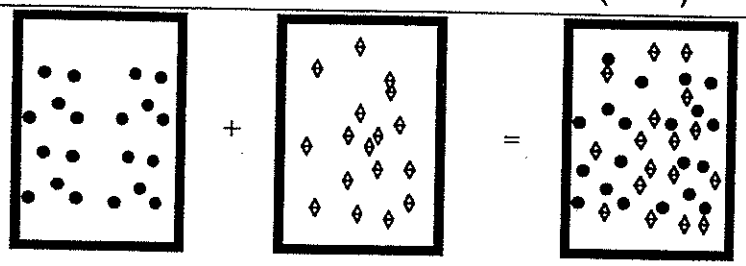
ينص قانون دالتون للضغوط الجزئية على أن:

"الضغط الكلي لمخلوط من غازات لا تتفاعل مع بعضها كيميائيا يساوي مجموع الضغوط الجزئية لجميع الغازات المكونة للخليط."

يمكن أن نعبر رياضيا عن القانون:

$$P_{total} = P_A + P_B + P_C + \ldots\ldots$$

حيث P_{total} هو الضغط الكلي ، P_A و P_B و P_C هي الضغوط الجزئية للغازات A و B و C ويوضح الشكل (7–3) هذا المبدأ



شكل (7–3) تمثيل لقانون دالتون للضغوط الجزئية للغازات

تسمى نسبة عدد مولات أحد الغازات الى مجموع عدد مولات الغازات في المخلوط *بالكسر المولي* (*Mole Fraction*). فإذا خلط n_A مول من غاز A مع n_B مول من غاز B فإن مجموع عدد المولات:

$$n_T = n_A + n_B$$

ويكون الكسر المولي للغاز A

$$\frac{n_A}{n_{total}} = X_A$$

والكسر المولي للغاز B

$$\frac{n_B}{n_{total}} = X_B$$

استنتاج قانون الضغوط الجزئية

يمكن تطبيق معادلة الغازات المثالية على خليط من غازين فنكتب الضغط الجزئي للغازين A و B والضغط الكلي حسب المعادلات الآتية:

$$P_A = \frac{n_A RT}{V} \quad \text{و} \quad P_B = \frac{n_B RT}{V}$$

$$P_{total} = \frac{n_{total} RT}{V}$$

عند قسمة الضغط الجزئي للغاز A على الضغط الكلي نحصل على المعادلة التالية:

$$\frac{P_A}{P_{total}} = \frac{\frac{n_A RT}{V}}{\frac{n_{total} RT}{V}} = \frac{n_A}{n_{total}} = X_A$$

$$\frac{P_A}{P_{total}} = X_A$$

وبإعادة الترتيب نحصل على:

$$P_A = X_A P_{total} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots 7.8$$

ويمكن كذلك الوصول الى معادلة مشابهة للغاز B

$$P_B = X_B P_{total}$$

مثال 7-6

يتواجد خليط من غازي الأرجون $3.0\ mol\ Ar$ والاكسجين $2.0\ mol\ O_2$ في إناء سعته $3.0\ L$ عند $298\ K$ أوجد الضغط الجزئي لكل غاز وأوجد الضغط الكلي للخليط.

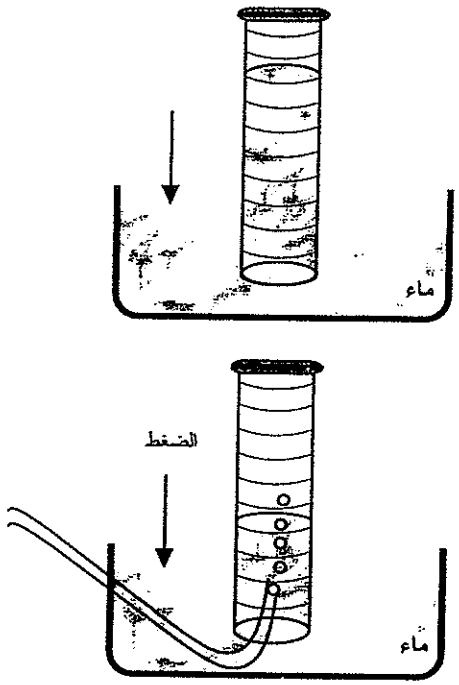
الحل:

$$P_{Ar} = \frac{n_{Ar}RT}{V} = \frac{3.0 \times 0.082 \times 298}{3.0} = 24.4 atm$$

$$P_{O_2} = \frac{n_{O_2}RT}{V} = \frac{2.0 \times 0.082 \times 298}{3.0} = 16.3 atm$$

$$P_{total} = P_{Ar} + P_{O_2} = 24.4 + 16.3 = 40.7 atm$$

تُجمع الغازات في كثير من الحالات فوق سطوح السوائل وحيث أن كمية بسيطة من السائل تتبخر فوق سطح السائل لذلك يجب أخذ ضغط هذا البخار بعين الإعتبار. ويبين الشكل (7-4) كيفية تجميع الغاز فوق سطح السوائل



شكل (7–4) تجربة تجميع غاز فوق سطح الماء

مثال7–7

جمعت 4.0 لترات من غاز النيتروجين فوق سطح الماء عند درجة $25°C$ وضغط $0.850\ atm$ ما هو حجم غاز النيتروجين الجاف عند الظروف القياسية؟ علما بأن الضغط البخاري للماء عند درجة $25°C$ هو $0.0313\ atm$

الحل

إن الضغط $0.850\ atm$ هو عبارة عن ضغط غاز النيتروجين بالإضافة الى ضغط بخار الماء، أي أن:

$$P_{total} = 0.850atm = P_{N_2} + P_{H_2O} = P_{N_2} + 0.0313atm$$

$$P_{N_2} = 0.850 - 0.0313 = 0.819atm$$

وبتطبيق القانون العام الغازات

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

$$\frac{0.819\times4.0}{298}=\frac{1\times V_2}{273}$$

$$V_2=3.0L$$

11-7 قانون جراهام للإنتشار (Graham's Law of Effusion)

لنفرض وجود غازين تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة ستكون طاقة الحركة (Kinetic Energy, *K.E.*) لهذين الغازين متساوية ويمكن توضيح ذلك رياضيا كالآتي:

$$K.E._A=K.E._B$$

$$\frac{1}{2}m_Au_A^2=\frac{1}{2}m_Bu_B^2$$

حيث m_A و m_B هي كتلة جزيء واحد من الغاز A والغاز B على الترتيب

$$m_Au_A^2=m_Bu_B^2$$

$$\frac{u_A^2}{u_B^2}=\frac{m_B}{m_A}\rightarrow\frac{u_A}{u_B}=\sqrt{\frac{m_B}{m_A}}$$

عند ضرب بسط ومقام الطرف الأيمن في المعادلة السابقة في عدد أفوجادرو يصبح التعبير بدلالة الأوزان الجزيئية:

$$\frac{u_A}{u_B}=\sqrt{\frac{Mwt_B}{Mwt_A}}$$

فإذا سمحنا للغازين بالإنتشار الى خارج الإناء فإن سرعة انتشارهما ستعتمد على الوزن الجزيئي لكل منهما وتوضح المعادلة (7.9) هذه العلاقة. كما يوضح الشكل (7–5) انتشار الغازات.

$$\frac{r_A}{r_B} = \sqrt{\frac{M\,wt_B}{M\,wt_A}} \quad \ldots\ldots\ldots 7.9$$

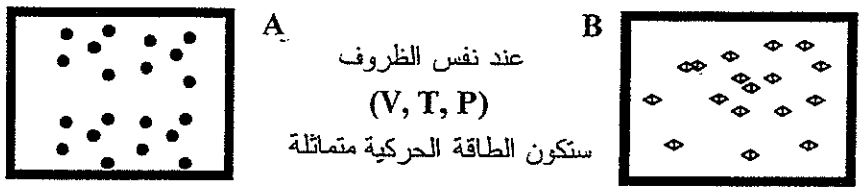
مثال 7–8

احسب نسبة معدل انتشار غاز الهيدروجين إلى معدل انتشارغاز الأكسجين عند نفس الظروف.

الحل

$$\frac{r_{H_2}}{r_{O_2}} = \sqrt{\frac{M\,wt_{O_2}}{M\,wt_{H_2}}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

وهذا يعني أن غاز الهيدروجين ينتشر بسرعة تساوي أربعة أضعاف سرعة انتشار غاز الأكسجين



إناءان متماثلا الحجم يحتويان على غازين تحت نفس الظروف



عند السماح للغازين بالإنتشار ستعتمد سرعة انتشارهماعلى الوزن الجزيئي لكل منهما

شكل (7 –5) انتشار الغازات

12-7 أمثلة عامة

مثال 7-9

احسب حجم ثاني أكسيد الكربون CO_2 الناتج عن تفكك $50\ g$ من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ عند $100°C$ وضغط جوي واحد.

الحل

تتفكك كربونات الكالسيوم حسب المعادلة:

$$CaCO_3\,(s) \rightarrow CaO\,(s) + CO_2\,(g)$$

$$Number\ of\ moles\ of\ CaCO_3 = \frac{50g}{100.0g/mol} = 0.5mol$$

يمكن كتابة النسبة والتناسب من المعادلة والمسألة:

من المعادلة → $1\ mol\ CaCO_3$ = $1\ mol\ CO_2$

من المسألة → $0.5\ mol\ CaCO_3$ = $0.5\ mol\ CO_2$

يمكن الآن تطبيق قانون الغازات المثالية لحساب حجم نصف مول من CO_2

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{RnT}{P}$$

$$V = \frac{(0.082)(0.5)(373)}{(1)} = 15.3L$$

مثال7-10

تزن عينة من غاز $1.25\ g$ عند $28°C$ وحجمها يساوي $0.250\ L$ وضغطها يساوي $715\ mmHg$ ، ما هو الوزن الجزيئي للغاز؟

الحل

$$28°C = 28 + 273 = 301K$$

$$715mmHg = \frac{715mmHg}{760mmHg/atm} = 0.941atm$$

بتطبيق قانون الغازات المثالية وإعادة ترتيبه:

$$PV = nRT \Rightarrow PV = \frac{Wt.RT}{M\,wt.}$$

$$M\,wt. = \frac{Wt.RT}{PV}$$

$$Mwt. = \frac{1.25 \times 0.082 \times 301}{0.941 \times 0.250} = 131g/mol$$

مثال7-11

احسب كثافة غاز الكلور Cl_2 عند $25°C$ وضغط جوي واحد.

الحل

$$25°C = 25 + 273 = 298\,K$$

من قانون الغازات المثالية نجد أن:

$$PV = nRT \Rightarrow PV = \frac{gRT}{Mwt.} \Rightarrow \frac{g}{V} = \frac{P \times Mwt.}{RT}$$

وحيث أن الكثافة تساوي الكتلة على الحجم $d = \frac{m}{V}$

فيمكن حساب الكثافة من قانون الغازات المثالية

$$d = \frac{P \times MWwt.}{RT}$$

$$d = \frac{1atm \times 71g/mol}{0.082L.atm/mol.K \times 298K} = 2.9g/L$$

مثال 7-12

الكسر المولي لغاز النيون Ne في الهواء يساوي 1.8×10^{-5} احسب الضغط الجزئي للنيون في عينة من الهواء عند $25°C$ وضغط جوي واحد.

الحل

من العلاقة 7.8 نجد ان

$$P_{Ne} = X_{Ne} P_{total}$$

وحيث أن الضغط الكلي يساوي $1atm$

$$P_{Ne} = 1.8\times10^{-5} \times 1atm = 1.8\times10^{-5} atm$$

بما أن هناك علاقة مباشرة بين حجم الغاز وعدد مولاته فإن المعادلات الكيميائية يمكن قراءتها على أساس الحجم كما كنا نقرأها على أساس المولات (يجب أن تكون كل المواد في التفاعل عبارة عن غازات) ويوضح المثال التالي هذا المبدأ.

مثال 7-13

يتفاعل غاز الأكسجين مع الإيثان طبقا للمعادلة:

$$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$$

أ. احسب حجم O_2 اللازم للتفاعل مع $15\ L$ من الإيثان

ب. احسب حجم CO_2 الناتج من تفاعل $15\ L$ من الإيثان

الحل

أ. يمكن كتابة النسبة والتناسب كما يلي:

$$2\,L \text{ of } C_2H_6 \quad = \quad 7\,L\,O_2$$
$$15\,L \text{ of } C_2H_6 \quad = \quad X\,L\,O_2$$

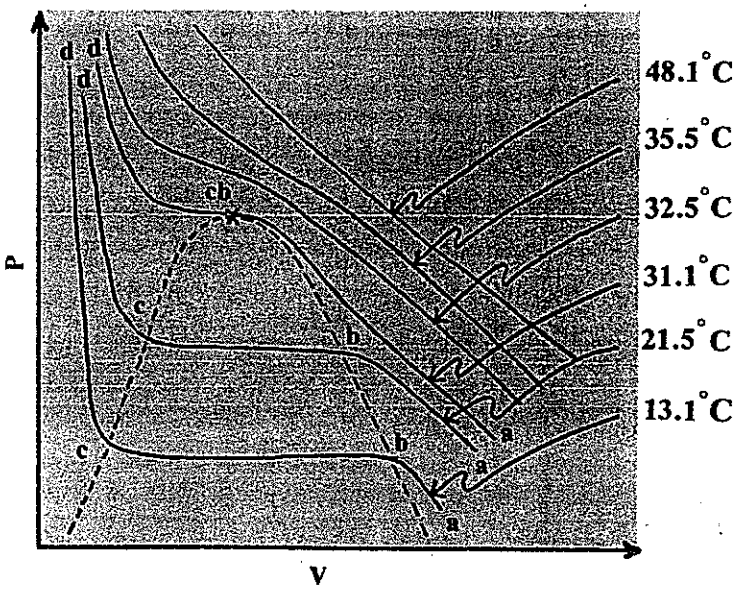
$$X = \frac{15.0 \times 7}{2} = 52.5L$$

ب.

$$2\,L \text{ of } C_2H_6 \quad = \quad 4\,L\,O_2$$
$$15\,L \text{ of } C_2H_6 \quad = \quad X\,L\,CO_2$$

$$X = \frac{15.0 \times 4}{2} = 30L$$

كانت النتائج التي توصل إليها توماس آندروز (Thomas Andrews) عام (1869) عن ثاني أكسيد الكربون هي الأساس الذي مكن من معرفة شروط اسالة غاز ما، ولقد تمثلت تجاربه بقياس التغير في حجم كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون بتغيير الضغط عند ثبوت درجة الحرارة. ومن ثم تمثيل ذلك بيانياً بمنحنى يسمى بالمنحنى متساوي درجة الحرارة أو بالآيزوثيرم. ولقد تم رسم العلاقة بين الضغط والحجم لنفس الكمية من الغاز عند أكثر من درجة حرارة واحدة، واشتهرت هذه المنحنيات باسم آيزوثيرمات آندروز والتي يمثلها الشكل ٧ ــ ٨، حيث يمكن ملاحظة ما يلي:



شكل ٧ ــ ٨ منحنيات آندروز متساوية درجة الحرارة، تمثل العلاقة بين ضغط وحجم كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون عند درجات حرارة مختلفة.

(أ) يسلك الغاز عند (48.1°C) سلوكاً قريباً من سلوك الغاز المثالي ولكنه يبدأ في الحيود عنه أكثر فأكثر كلما انخفضت درجة الحرارة.

(ب) عند درجات الحرارة المنخفضة تبدأ بالظهور ثلاث مناطق متميزة لكل منحنى هي المناطق التالية :

المنطقة (ab): تمثل الحالة التي يتناقص فيها الحجم بزيادة الضغط وهي الحالة التي يكون عندها (CO_2) غازاً.

المنطقة (Cd): وتمثل الحالةالتي يتغير فيها الحجم بشكل طفيف بزيادة الضغط وهي الحالة التي يكون عندها (CO_2) سائلاً.

المنطقة (bc): وتمثل الحالة التي يتناقص فيها الحجم عند ضغط ثابت وتمثل الحالة التي يبدأ فيها (CO_2) عند (b) بالتحول من غاز إلى سائل والتي يكتمل فيها عند (c) تحوله إلى سائل وهذا يعني أنها تمثل ظروف تحول (CO_2) من حالته الغازية إلى حالته السائلة.

(جـ) أن الضغط الذي يبدأ الغاز عنده بالتحول إلى سائل يقل كلما كانت درجة الحرارة منخفضة.

(د) بناء على (جـ) فإن الحجم (عند الضغط الذي تبدأ به عملية تحول الغاز إلى سائل) يزداد بانخفاض درجة الحرارة.

(هـ) من بدء تحول الغاز إلى سائل إلى نهاية هذا التحول فان ($\Delta P = 0$) ومنه :

$$(\frac{\Delta P}{\Delta V})_T = 0$$

ويمكن من الملاحظات السابقة الخروج بعدد من النتائج أهمها ما يلي:

(أ) لا يمكن الحصول على الغاز سائلاً الا عند درجة حرارة معينة أو أدنى منها. وهذا جعل آندروز يستنتج أن لكل غاز درجة حرارة معينة يستحيل للغاز أن يتحول إلى سائل عند درجة حرارة أكبر منها مهما كان الضغط، وغالباً ما تكون هذه الدرجة منخفضة، ولهذا السبب وحيث لم يكن ممكناً قديماً إسالة بعض الغازات مثل الهيدروجين، والنتروجين، والأكسجين، والأرجون، والميثان فإنها سميت بالغازات الدائمة على الرغم من أن سبب عدم الإمكانية لم يكن في كونها دائمة بالطبع ولكن لأن الإمكانات التقنية المتاحة حينئذ لم تكن بقدر يمكن من الوصول إلى درجات

الحرارة المنخفضة جدًّا التي يمكن للغاز عندها أو عند أقل منها أن يتحول إلى سائل باستخدام الضغط المناسب.

(ب) تسمى درجة الحرارة التي لا يتحول الغاز عند أعلى منها إلى سائل باستخدام الضغط المناسب بدرجة الحرارة الحرجة للغاز (gas critical temperature)، ويسمى أقل ضغط مستخدم للاسالة عند هذه الدرجة بالضغط الحرج في حين أن حجم الغاز عند هذه الظروف يسمى بالحجم الحرج.

وأخيراً يمكن بالنظر إلى النظرية الحركية للغازات اعطاء تفسير لموضوع اسالة الغازات يستند إلى هذه النظرية. فالفرق الهام بين الحالتين السائلة والغازية لثاني أكسيد الكربون يكمن بشكل أساسي في اختلاف قوى التجاذب بين الجزيئات في الحالتين، ولاشك أنها أعلى في الحالة السائلة منها في الحالة الغازية. ولذلك يمكن القول إن تحويل الغاز إلى سائل يتم ببساطة عبر زيادة قوى التجاذب بين الجزيئات الأمر الذي يمكن انجازه عبر تقليل المسافة بين الجزيئات وهذا يتحقق بزيادة الضغط، ولكن وفي نفس الوقت وحتى لو قلت المسافة بين الجزيئات بزيادة الضغط فان طاقة حركة الجزيئات ستظل كما هي لانها لا تعتمد الا على درجة الحرارة حيث :

$$\overline{ke} = \frac{3}{2} kT$$

ولكون قيمة الطاقة الحركية ذات دلالة معينة على قدرة الجزيء على الحركة الحرة المستقلة فان معنى ذلك أن هنالك مقادير معينة من الطاقة الحركية متى كانت عليها الجزيئات فإنها ستستمر في الحركة الحرة المستقلة مستعصية عند هذه المقادير على التحول إلى سائل، ولهذا السبب فإذا كانت درجة الحرارة ذات قيمة تجعل قيمة الطاقة الحركية بالقدر أو بأعلى من القدر المطلوب لاستمرارية الحركة فإن الغاز عند هذه الدرجات لن يتحول إلى سائل. ولذلك فإن درجة الحرارة التي تصل عندها أو عند أقل منها الطاقة الحركية للجزيئات إلى مقادير أقل من مقدار الطاقة اللازمة لاستمرارية الحركة هي نفسها درجة الحرارة الحرجة سالفة الذكر. مما يعني أن العامل الحاسم في إسالة الغازات هو عامل درجة الحرارة يليه عامل الضغط.

٨

الفصل الثامن

الحالة السائلة والحالة الصلبة

LIQUID AND SOLID STATES

٨ ــ ١ قوى التجاذب بين الجزيئات Intermolecular Attractive Forces

سبق وأن اتضح عند الحديث في الفصل السابع عن ظاهرة حيود الغازات الحقيقية عن القانون العام للغازات وعند الحديث عن موضوع اسالة الغازات، ان عاملي درجة الحرارة والضغط هما المؤثران على هاتين الظاهرتين. إذ تتحكم درجة الحرارة بالطاقة الحركية للجزيئات ويتحكم الضغط بالمسافة الفاصلة بين الجزيئات، فلكي يسال غاز ما أو لكي يزداد حيوده أكثر فكل ما يجب عمله هو خفض درجة الحرارة وزيادة الضغط، ولكن ما سبب ذلك؟، بالطبع سبب ذلك هو ازدياد التجاذب والترابط بين الجزيئات نتيجة خفض درجة الحرارة وزيادة الضغط؟، فما هو هذا التجاذب الذي يزداد أو ينخفض بفعل هذين العاملين وما طبيعته؟

٨ ــ ١ ــ ١ أنواع قوى التجاذب بين الجزيئات

Types of Intermolecular Attractive Forces

يحسن ــ للإجابة على ذلك ــ أن نستعرض في بداية الأمر الحالات المختلفة التي يمكن أن توجد عليها الجزيئات ومن ثم الطرق المختلفة التي يمكن أن تترابط بها الجزيئات. وهذا يتطلب اعطاء نبذة مبسطة عن خاصية هامة للجزيئات وهي الخاصية القطبية حيث تمتاز بعض الجزيئات بأن الألكترونات الرابطة بين ذراتها* تنزاح نحو أحد الذرات أكثر مما يجعل هذه الناحية أكثر سالبية والناحية الأخرى أكثر إيجابية فيوصف الجزيء بأنه قطبي (polar molecule)، كما توصف الرابطة بين الذرتين بأنها قطبية (polar bond)، وتزداد هذه الصفة القطبية كلما كان الفرق في السالبية الكهربائية بين الذرات

* انظر الفصل الخامس.

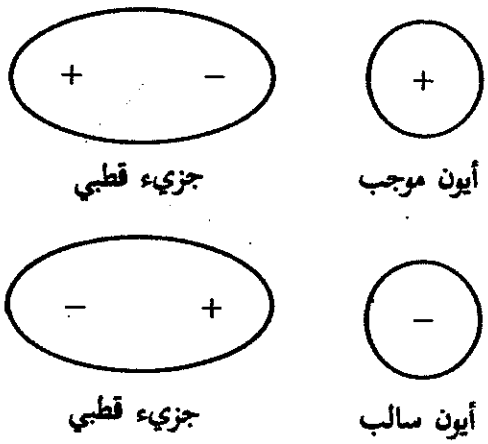
عالياً. وسيتضح لاحقاً مالهذا الأمر من آثار هامة. وعادة ما تقاس الصفة القطبية بالعزم القطبي (dipole moment) الذي يرمز له بالرمز (μ) :

$$\mu = \delta d$$

حيث (δ) مقدار الشحنة أما (d) فهي المسافة الفاصلة بين الشحنتين. والآن نستعرض أنواع قوى التجاذب :

(أ) قوى تجاذب بين أيون وجزيء ثنائي القطب Ion – Dipole Attractive Forces

حينما يوجد أيون ــ سالباً كان أم موجباً ــ بالقرب من جزيء قطبي فإن كلاً منهما سيتوجه بطريقة معينة تؤدي إلى تجاذبهما، إذ يتخذ الأيون وضعاً معيناً بحيث يواجه نهاية القطب المخالفة له بالإشارة كما يتضح من الشكل ٨ ــ ١.

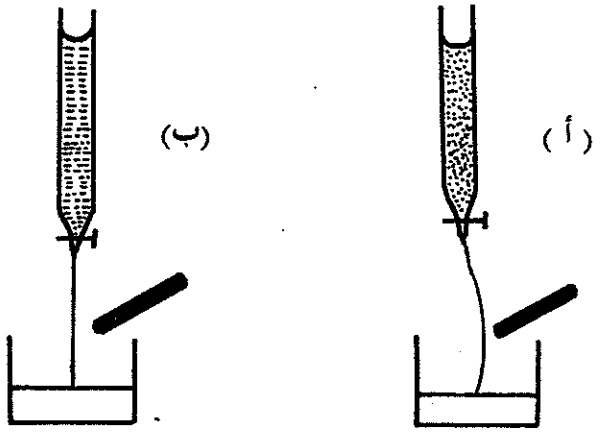


شكل ٨ ــ ١ توضيح لطريقة توجه أيون وجزيء قطبي بالنسبة لبعضهما البعض.

ولقد وجد أن قوة التجاذب الناشئة في هذه الحالة (F) تتناسب طردياً مع كل من شحنة الأيون (Q) والعزم القطبي للجزيء (μ) وعكسياً مع مربع المسافة الفاصلة بين مركزي الأيون والجزيء (d^2):

$$F \propto \frac{Q\mu}{d^2}$$

ويمكن مشاهدة أثر هذه القوى بوضوح متى ماقربنا من تيار مائي منساب عبر سحاحة (أو ماصة) قضيباً زجاجياً سبق حكه بقطعة من الحرير حيث سينجرف تيار الماء باتجاه القضيب الأمر الذي لا يحدث فيما لو كان السائل هو الهكسان عوضاً عن الماء كما في شكل ٨ ــ ٢.



شكل ٨ ــ ٢ تأثير قضيب زجاجي مشحون بشحنة سالبة على (أ) الماء ، (ب) الهكسان.

ويمكن تفسير ذلك على أنه نتيجة لاتخاذ جزيئات الماء (القطبية) وضعاً تكون فيها النهايات الموجبة للأقطاب باتجاه قضيب الزجاج ذي الشحنة السالبة الأمر الذي لا يحدث في حالة الهكسان لكون جزيئاته غير قطبية.

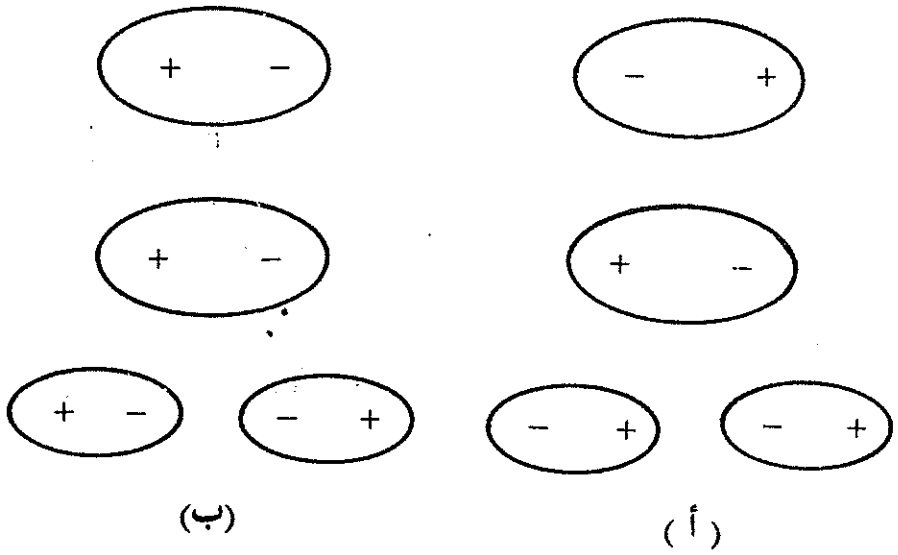
(ب) قوى التجاذب بين ثنائيات الأقطاب Dipole – Dipole Attractive Forces

تنشأ هذه القوى بين الجزيئات القطبية بنفس الطريقة السابقة إذ تتخذ النهايات المختلفة للأقطاب أوضاعاً متقابلة مما يؤدي إلى تجاذبها. يعتمد مقدار هذه القوى على عدة عوامل يأتي في مقدمتها طريقة توجيه الأقطاب التي تختلف اختلافات بينة، ففي الحالة الصلبة يتم ذلك بحيث تكون قوة التجاذب كبيرة جدًّا كما في الشكل ٨ ــ ٣ (أ)، أما في الحالة السائلة حيث تمتاز الجزيئات بقدرتها على الحركة المستمرة فإن الذي يحدث هو اتخاذ الأقطاب مرات لأوضاع متجاذبة ومرات أخرى لأوضاع متنافرة كما في شكل ٨ ــ ٣ (ب)، ولكن وجد أن الحاصل النهائي هو حدوث تجاذب فيما

بين الأقطاب بمعدل أعلى من التنافر. ولقد وجد أن ذلك يتناسب طردياً مع مربع العزم القطبي لكل قطب (μ^2) وعكسياً مع القوة السادسة للمسافة الفاصلة بين مركزي القطبين (d^6) :

$$F \propto \frac{\mu^2}{d^6}$$

ولهذا السبب فإن فعل هذه القوى يتلاشى تدريجياً بازدياد المسافة ولا يكون أثره هاماً الا في الحالات التي تكون فيها الجزئيات متقاربة من بعضها البعض.



شكل ٨ ــ ٣ توضيح لطريقة توجه الجزيئات القطبية بالنسبة لبعضها البعض:
(أ) وضع تجاذب. (ب) وضع تنافر.

(جـ) قوى التجاذب بين أيون وجزيء قطبي مستحث

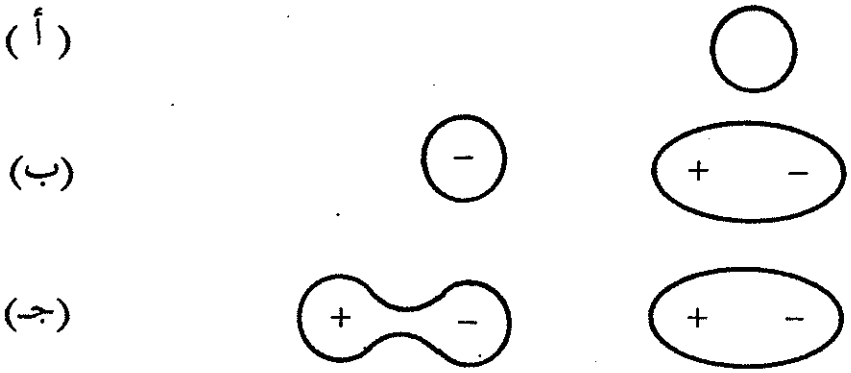
Ion – Induced Dipole Attractive Forces

وقوى التجاذب بين جزيء قطبي وجزيء قطبي مستحث

Dipole – Induced Dipole Attractive Forces

يؤدي اقتراب أيون ما أو أي جزيء قطبي من جزيء أو ذرة متعادلة وغير قطبية إلى التأثير على السحابة الالكترونية للجسيم غير القطبي بحيث تكون كثافتها حول الجسيم

متفاوتة فتكون عالية في ناحية ومنخفضة في الناحية المعاكسة. وذلك كما هو موضح في شكل ٨ ــ ٤.



شكل ٨ ــ ٤ توضيح لتحول جسيم متعادل غير قطبي (أ) إلى جسيم قطبي بفعل الحث الناتج أما من اقتراب أيون (ب) أو من اقتراب جزيئ قطبي (جـ).

وفي أي من الحالتين تكون النتيجة هي اكتساب الجسيم المتعادل وغير القطبي لصفة القطبية عن طريق الحث مما يؤدي إلى نشوء قوة تجاذب فيما بين القطب المستحث والأيون (أو الجزيئ القطبي) الذي قام بعملية الحث.

ولقد وجد أن مقدار هذه القوى يتناسب طردياً مع مدى السهولة التي يمكن بها حدوث عملية الحث والتي تعتمد بدورها على المدى المتاح للسحابة الالكترونية للجسيم المتعادل غير الأيوني ليمتد تأثيرها وفعلها عليه وهو ما يسمى بقابلية الاستقطاب (polarizability) والتي تكون عالية في حالة الجسيمات ذات العدد الأعلى من الالكترونات أولاً والمتميزة بسعة انتشار سحابتها الالكترونية ثانياً، وهي كذلك تتناسب عكسياً مع القوة الرابعة للمسافة الفاصلة بين مركزي الجسيمين.

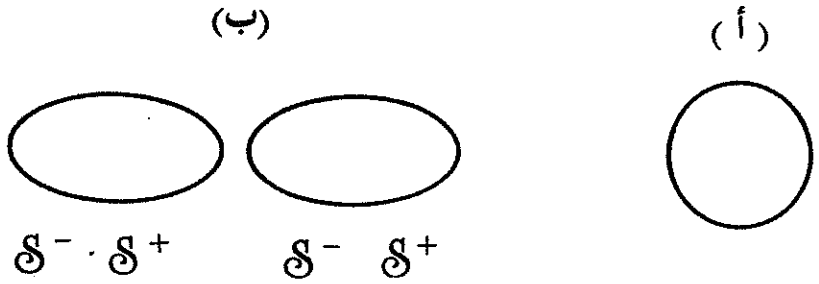
(د) قوى لندن التشتتية (قوى التشتت للندن) London Dispersion Forces

بعد استعراض كيفية نشوء قوى التجاذب بين الجزيئات في الحالات الثلاث السابقة وبما أنه أمر مفروغ منه أن ثمة قوى تجاذب يمكن أن تنشأ فيما بين الجزيئات (أو الذرات) المتعادلة كهربائياً وغير القطبية حيث يدل على ذلك إمكانية اسالة غاز الأكسجين أو غاز الهيليوم مثلاً فإن معرفة الكيفية التي تنشأ بها هذه القوى يقودنا إلى

معرفة ماهيتها وإلى استكمال الحالات المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء قوى التجاذب بين الجزيئات.

في عام (1903) استطاع عالم الفيزياء الألماني فرتز لندن (Fritz London) أن يقدم التحليل العلمي لنشوء مثل هذه القوى وذلك عبر استخدامه لنظرية ميكانيكا الكم. ان الأساس الذي اعتمده لندن هو **أولاً**: وجوب التمييز والتفريق بين الحالة التي يكون عليها الجسيم (ذرة الهيليوم مثلاً) حينما يكون منفرداً وتلك التي يكون عليها حينما يكون ضمن مجموعة من الجسيمات (ذرات هيليوم)، **وثانياً**: وجوب التفريق بين ما يكون عليه توزيع الشحنات لمجموعة من الجزيئات كمتوسط وما يكون عليه ذلك لحظياً، أي ما يمكن أن نشاهده لا كمتوسط وإنما فعلياً فيما لو تمكنا من تثبيت هذا التوزيع على ما هو عليه في لحظة ما، بناء على ذلك فإن توزيع الشحنات في ذرة الهيليوم لا يكون ذا تماثل كروي كما في شكل ٨ ــ ٥، الا حينما تكون هذه الذرة منفردة، ولا يمكن أن يكون كذلك لهذه الذرة حينما تحاط بذرات هيليوم أخرى الا كمتوسط لتوزيع الشحنات لجميع الذرات. وفي الواقع فإن هذه النتيجة تجد تفسيراً لها بمجرد تصور ما يحدث في هذا التجمع من الذرات حيث تتصادم هذه الذرات بشكل مستمر وهذا يقود إلى تشويه التماثل الكروي للذرة، اضافة إلى ذلك فإن شحنات الذرة الواحد (الكتروناتها) تتأثر بشحنات الذرات الأخرى المجاورة، الأمر الذي يعني أنه في لحظة ما سيحدث وأن تكتسب الذرة الواحدة عبر عملية الحث عزم قطبي لحظي أي تصبح الذرة لحظياً قطبية الطبيعة ذات نهايتين مختلفتين في الشحنة، هذا القطب الناشيء لحظياً سيؤدي بدوره إلى حث أقرب ذرة إليه ويكسبها عزماً قطبياً بالحث محيلاً اياها هي الأخرى إلى قطب ذي نهايتين مختلفتين في الشحنة وذلك كما في شكل ٨ ــ ٥، ومحصلة ذلك هي نشوء قوى تجاذب فيما بين هذه الأقطاب هي ما تسمى بقوى لندن التشتتية، هذه القوى هي بالطبع لحظية وذلك لأن هذه الذرات في حالة حركة مستمرة الأمر الذي مكن لندن نفسه من معرفة إمكانية ازدياد قيمة هذه القوى بمجرد خفض طاقة حركة هذه الذرات الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر خفض درجة الحرارة كما تخبرنا بذلك النظرية الحركية للغازات، ليس هذا فحسب بل وتوصل العالم لندن إلى أن هذه القوى ولضعفها الناجم من طبيعة نشوءها تتناسب عكسياً مع القوة السادسة للمسافة الفاصلة بين الذرات (d^6)

مما يعني أن قوى التشتت هذه لا تكون ذات شأن الا حينما تكون الجسيمات (ذرات الهيليوم مثلاً) قريبة من بعضها البعض.



شكل ٨ ــ ٥ تمثيل لما يحدث للتماثل الكروي لذرة الهيليوم (أ) من تشويه بفعل التأثير المتبادل بينها وبين ذرة أخرى (ب).

وأخيراً يمكن القول بناء على طبيعة هذا النوع من القوى إنه الوحيد المسئول عن تجاذب الجزيئات أو الجسيمات غير الأيونية وغير القطبية إلا أنه في حالة الجزيئات الأيونية أو القطبية حيث تكون قوى التجاذب هي من الأنواع المذكورة سابقاً يكون لقوى لندن أيضاً دور في تجاذب هذه الجسيمات، بمعنى أنها تكون موجودة في جميع الحالات السابقة أيضاً.

(هـ) الرابطة الهيدروجينية Hydrogen Bond

تمتاز بعض المركبات الهيدروجينية بوجود فرق كبير نسبياً في السالبية الكهربائية بين الهيدروجين ذي السالبية الكهربائية (2.2) والعنصر الآخر المرتبط به مثل النيتروجين أو الأكسجين أو الفلور ذوو السالبية الكهربائية (3) و(3.4) و(4) على التوالي. هذا الفرق يكون ذا مقدار كاف لأن يؤدي إلى استقطاب الجزيء، أي إلى نشوء نهايتين أحدهما موجبة والأخرى سالبة. يحدث ذلك نتيجة لانحياز الالكترونات الرابطة بين الذرتين نحو الذرة الأعلى سالبية كهربائية مما يجعل السحابة الالكترونية حولها ذات كثافة أعلى منها حول ذرة الهيدروجين فيصبح الجزيء عبارة عن قطب يكون الهيدروجين نهايته الموجبة :

H — X

δ^+ δ^- (تمثل X الذرة الأعلى سالبية كهربائية)

فتنشأ بفعل ذلك قوى تجاذب بين هذه الجزيئات القطبية من نوع قوى التجاذب بين جزيء ثنائي القطب وآخر ثنائي القطب والتي سبق ذكرها في (ب) آنفاً، حيث تتجاذب الجزيئات من هذا النوع عبر نهاياتها القطبية المختلفة وهذا يعني أن هذه القوى

$$\begin{array}{c} H - X \ldots\ldots H - X \ldots\ldots H - X \ldots\ldots H - X \\ \delta^+ \quad \delta^- \quad \delta^+ \ \delta^- \quad \delta^+ \ \delta^- \quad \delta^+ \ \delta^- \end{array}$$

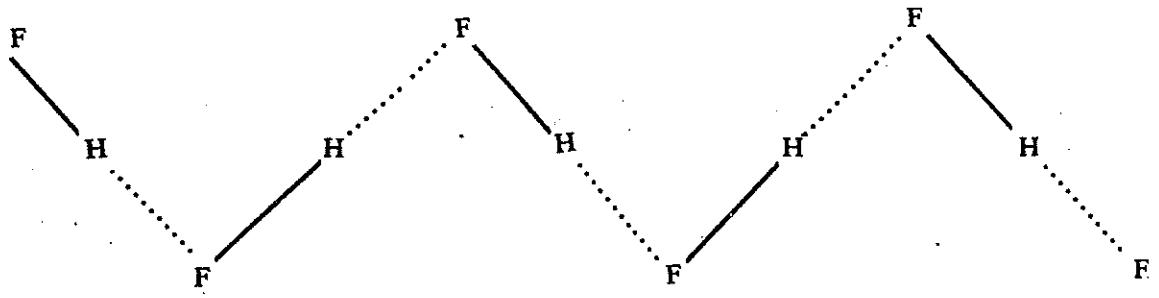
لا تختلف عن تلك التي ذكرت في النوع (ب) ولا تعدو عن أن تكون حالة خاصة تمتاز بكون ذرة الهيدروجين هي المشارك في جعل الجزيء قطبياً، ولهذا السبب تسمى القوة الرابطة بين الجزيئات والناشئة بهذه الطريقة باسم الرابطة الهيدروجينية والتي يمثلها الخط المنقط بين ذرة الهيدروجين والذرة (X) في الشكل السابق. ولكون المركبات الهيدروجينية ذات أهمية خاصة كالماء مثلاً فإن للرابطة الهيدروجينية فيها أهمية بالغة ستتضح في هذا الكتاب. وفيما يلي عرض لأهم الأمثلة على الرابطة الهيدروجينية :

١ ــ جزيء فلوريد الهيدروجين (HF) :

نظراً لوجود ثلاثة أزواج الكترونية حرة في ذرة الفلور المرتبطة بالهيدورجين فانه يمكن لذرة الفلور عمل رابطة هيدروجينية مع ذرة هيدروجين جزيء آخر من (HF) في أي اتجاه

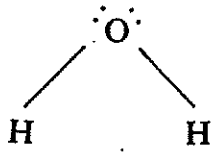
$$:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{F}} - H$$

من هذه الاتجاهات الثلاث. لهذا السبب تظهر جزيئات (HF) على هيئة خطوط متعرجة (Zig - Zag).

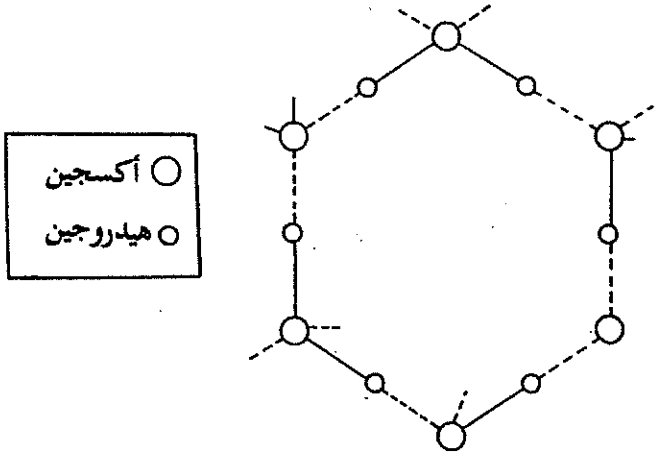


٢ ــ جزيء الماء (H_2O) :

نظراً لوجود زوجين الكترونيين حرين في ذرة الأكسجين المرتبطة بالهيدروجين فإنه يمكن لذرة الأكسجين عمل رابطة هيدروجينية مع ذرة هيدروجين جزيء آخر من (H_2O)

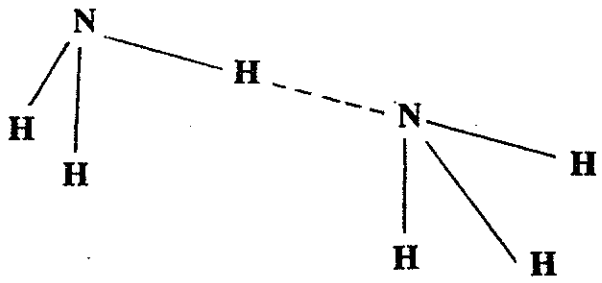


في أي اتجاه من هذين الاتجاهين. لهذا السبب تظهر جزيئات الماء (H_2O) على هيئة شبكة.



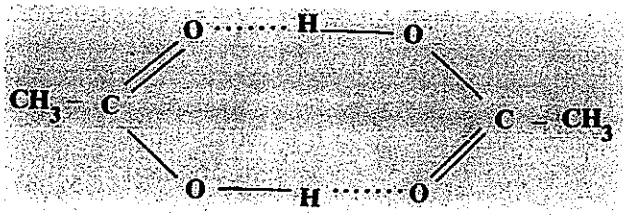
٣ ــ جزيء النشادر (NH_3) :

نظراً لوجود زوج الكتروني حر في ذرة النيتروجين المرتبطة بالهيدروجين فإنه لا يمكن لذرة النيتروجين عمل رابطة هيدروجينية مع ذرة هيدروجين جزيء آخر من (NH_3) الا في اتجاه واحد ولهذا السبب تظهر جزيئات (NH_3) على هيئة تفرعات.

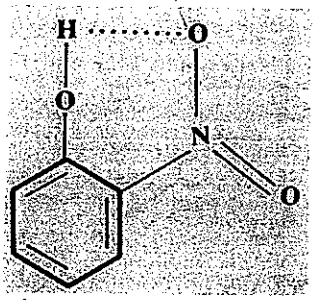


٤ ــ بعض المركبات العضوية (Some Organic Compounds) :

تظهر الرابطة الهيدروجينية في بعض المركبات العضوية مثل حمض الخل:



ليتشكل ما يعرف بالدايمر (dimer). كما تظهر في مركب أورثونيتروفينول (o-nitrophenol) ليس بين جزيء وآخر وإنما بين ذرة الأكسجين وذرة الهيدروجين في نفس الجزيء:



٨ ــ ١ ــ ٢ أهمية ودور قوى التجاذب بين الجزيئات (قوى فان در فالس) Van Der Waals Forces

بعد أن استعرضنا الطرق المختلفة التي تترابط بها الجزيئات يمكن القول إن التجاذب فيما بين الجزيئات أو فيما بين الذرات (وعموماً فيما بين الجسيمات)، أن هذا الترابط بالطرق السابقة يمتاز بأنه لا يؤدي إلى حدوث تغير في الطبيعة الكيميائية للمادة، فالأكسجين مثلاً وهو في حالته الغازية حيث تكون قوى التجاذب بين جزيئاته ضعيفة أو معدومة هو نفسه الأكسجين في حالته السائلة حيث تكون قد نشأت بين جزيئاته قوى تجاذب قوية نسبياً، وهذا يعني أن قوى التجاذب المذكورة لا تؤدي الا إلى احداث تغيرات فيزيائية على المادة ولذلك فإنها تسمى في أحيان كثيرة بالروابط الفيزيائية.

ولما كانت هذه القوى أو الروابط لا تنشأ فيما بين الجزيئات فحسب بل وبين الذرات والأيونات كما اتضح عند سرد أنواعها فإن تسميتها بـ (قوى التجاذب بين الجزيئات) هي

تسمية مجازية. ان هذه الروابط الفيزيائية أو قوى التجاذب بين الجزيئات تدين بالعرفان أكثر ما يكون للعالم فان در فالس لأنه الأول من بين من تنبه للدور الكبير الذي تلعبه خاصة في الغازات والسوائل، ولهذا السبب فكثيراً ما اشتهرت وسميت باسم قوى فان در فالس (van der Waals forces).

ان أهم ما يجب التأكيد عليه هو أنها تختلف عن تلك القوى التي تنشأ بين الذرات لتكوين مركب كيميائي جديد حيث تكون الأخيرة عبارة عن قوى تجاذب موجودة (ليس بين الجزيئات) ولكن داخل الجزيء نفسه (أي بين الذرات المكونة له) وهي التي تسمى بالروابط الكيميائية (chemical bonds)، ويمكن تلخيص أوجه الاختلاف بينها كما يلي:

	قوى التجاذب الجزيئية البينية (Intermolecular Attractive Forces)	الروابط الكيميائية (Chemical Bonds)
١	تنشأ فيما بين جزيء وجزيء، ذرة وذرة، ذرة وجزيء، أيون وجزيء .... الخ.	تنشأ فيما بين ذرة وأخرى لتكوين جزيء مركب.
٢	لا يؤدي نشوءها إلى تغير كيميائي بل إلى تغير فيزيائي في خواص المادة ولهذا السبب توصف على أنها عبارة عن روابط فيزيائية.	يؤدي نشوءها إلى تحويل الذرات إلى مواد أخرى ذات طبيعة كيميائية مختلفة ولهذا السبب فهي مشهورة غالباً باسم الروابط الكيميائية.
٣	تعتبر طاقة هذه الروابط منخفضة نسبياً حيث تقاس بعشرات الكيلو جول.	تعتبر طاقة هذه الروابط عالية نسبياً حيث تقاس بمئات الكيلو جول.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى وجود ما يسمى بقوى التجاذب الجزيئية الداخلية (intramolecular attractive forces) مثل تلك التي سبق ذكرها في مثال مركب أورثونيترو فينـول السـابق. وهذه تختلف عن قوى التجاذب الجزيئية البينية (intermolecular attractive forces) في أنها تنشأ بين ذرات داخل الجزيء نفسه ولكنها تشترك معها في أنها لا تغير من الخواص الكيميائية للمادة، ويمكن ملاحظة أن تشابهها مع الروابط الكيميائية في كونها داخل الجزيء نفسه واختلافها عنها في أنها لا تغير من الخواص الكيميائية للمادة هو السبب الذي جعلها تصنف ضمن الروابط الفيزيائية، وعموماً فإن هذا النوع من قوى التجاذب غير شائع ولا ينشأ إلا في حالات قليلة جدًّا ولهذا فإن ما يعنينا هنا هو قوى التجاذب بين الجزيئات أو قوى التجاذب الجزيئية البينية (intermolecular attractive forces) والتي تعتبر القوى الخمس السابقة أهم أنواعها.

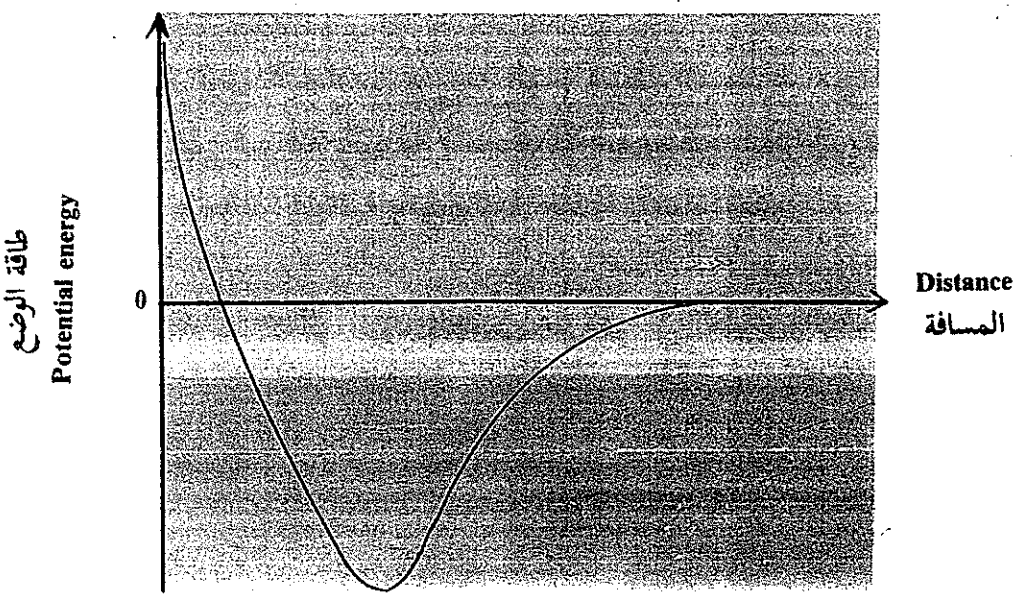
إن مجرد إمكانية وجود نفس المادة الكيميائية (مثلاً الماء، أو النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون) في أكثر من حالة فيزيائية واحدة لهو أنسب دليل على وجود هذه القوى، اضافة إلى ذلك فإن أحد أهم الأسباب التي تجعل حاصل ضرب ضغط غاز حقيقي في حجمه ($P \times V$) لا تساوي ($n \times R \times T$) حيث (n) هي عدد مولات الغاز و(T) درجة حرارته المطلقة هو وجود هذه القوى فيما بين جزيئات الغازات (راجع موضوع حيود الغازات في الفصل السابع).

يتضح مما سبق الدور الهام الذي تلعبه المسافة الفاصلة بين الجسيمات وأثر ذلك على قوى التجاذب فيما بينها وذلك كما هو مبين في جدول ٨ ــ ١، ويمكن القول إن التأثير المتبادل (التعامل) (interaction) فيما بين الجزيئات يتلاشى نهائياً ويصبح صفراً حينما تصل المسافة فيما بينهما إلى مالا نهاية وباقتراب الجزيئات تدريجياً يبدأ هذا التعامل بالحدوث تدريجياً فتتجاذب الجزيئات بطريقة أو بأخرى من الطرق سالفة الذكر ويزداد هذا التجاذب قوة كلما تقاربت أكثر فأكثر إلى أن تصل إلى مسافة معينة يبلغ عنده التجاذب أقصى قدر ممكن ويبدأ بالتناقص أثر ذلك كلما اقتربت الجزيئات أكثر إذ يبدأ فعل التنافر يأخذ دوره تدريجياً بحيث إذا أصبحت الجزيئات قريبة من بعضها يتحول الأمر إلى حدوث تنافر فيما بين الجزيئات. أما من ناحية الطاقة، فإن طاقة الوضع حينما

تكون المسافة الفاصلة تساوي ما لا نهاية ستكون صفراً ولكن بتقارب الجزيئات حيث يحدث التجاذب تدريجياً تنخفض طاقة الوضع تدريجياً أي تزداد قيمتها بالسالب لتبلغ أدنى قيمة لها (أعلى مقداراً بالسالب) عند المسافة التي تكون فيها قوى التجاذب أعلى ما يمكن لتصل بعد ذلك إلى الصفر مرة أخرى، وأخيراً وحينما يبدأ التنافر يسود تأخذ الطاقة قيماً موجبة وذلك كما هو واضح من شكل ٨ ــ ٧.

جدول ٨ ــ ١ تأثير المسافة بين الجزيئات (d) على قوة التجاذب بينها

نوع قوة التجاذب	اعتماد قوة (طاقة) التجاذب على المسافة بين الجزيئات
بين أيون وجزيء قطبي	$1/d^2$
بين جزيئين قطبيين	$1/d^6$
بين أيون وجزيء قطبي بالحث	$1/d^4$
قوى لندن التشتتية	$1/d^6$



شكل ٨ ــ ٧ العلاقة بين طاقة الوضع والمسافة الفاصلة بين الجزيئات

يتضح من ذلك أن ثمة مسافة معينة تبلغ عندها قوى التجاذب أقصى حد لها وطاقة الوضع أدنى حد لها (أعلى قيمة سالبة) وعند هذه الحالة يقال إن الجزيئات وصلت إلى نصف قطر فان در فالس (van der Waals radius) وهو نصف المسافة الفاصلة بين مركزي الجزيئين في هذه الحالة.

ولكي نتمكن أكثر من رؤية الأثر الفعال للمسافة لنفترض أن لدينا ثلاث حالات مختلفة تتناسب قوى التجاذب عكسياً في الأولى منها مع (d^2) وفي الثانية مع (d^4) وفي الثالثة مع (d^6) ولنفترض أن المسافة كانت تساوي الوحدة لها جميعاً في باديء الأمر ثم تغيرت لها جميعاً بمقادير متساوية، سنجد كما يدل على ذلك جدول ٨ ــ ٢ ان تأثير المسافة على القوة يكون أكثر شدة في الحالة الثالثة وأقل في الحالة الأولى، وكما مر بنا سابقاً فان اختلاف قوى التجاذب في الطريقة التي تعتمد بها على المسافة يعود بشكل أساسي إلى طبيعة هذه القوى.

d	$1/d^2$	$1/d^4$	$1/d^6$
1	1	1	1
2	0.25	0.0625	0.016
3	0.125	0.0123	0.0014
4	0.063	0.0039	0.00024

وأخيراً فإن أهمية قوى التجاذب ودورها الهام سيظهران بمزيد من الوضوح خلال التعرض لوصف الحالتين السائلة والصلبة للمادة. الا أنه يمكن النظر إلى ذلك عبر مقارنة المواد المختلفة في درجات غليانها وانصهارها. فكما يوضح جدول ٨ ــ ٣ فإن درجة

جدول ٨ ــ ٣ أثر الوزن الجزيئي على درجتي الغليان والتجمد

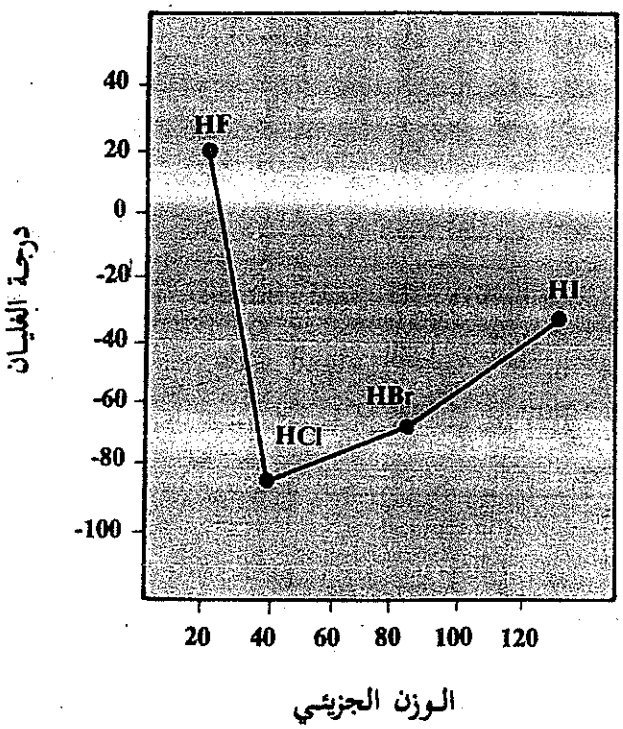
المادة	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
الوزن الجزيئي ($g\ mol^{-1}$)	38	74	160	254
درجة التجمد (°C)	− 220	101	− 7	114
درجة الغليان (°C)	− 188	− 34	59	184

غليان وانصهار الهالوجينات تزداد بازدياد أوزانها الجزيئية ويمكن تفسير ذلك في كون قوى التجاذب بين جزيئات الهالوجين هي من نوع قوى لندن التي تكون قوية كلما كانت السحابة الالكترونية أقدر على الانتشار وهذا يتحقق للهالوجين كلما ازداد وزنه الجزيئي وبالتالي فكلما كان هذا عالياً كلما تطلب التغلب على قوى لندن طاقة أعلى ولذلك تزداد درجة غليانه أو تجمده كلما كان وزنه الجزيئي أعلى. اضافة إلى ذلك وحيث أن قوى التجاذب بين جزيئات المواد القطبية أعلى منها بين جزيئات المواد غير القطبية فمن المتوقع أن تكون درجات غليان أو تجمد الأولى أعلى منها للثانية حتى ولو تساوت أوزانها الجزيئية وهذا ما يوضحه الجدول ٨ ــ ٤، الا أن ما يجب ادراكه في نفس الوقت أن

جدول ٨ ــ ٤ أثر القطبية على درجة الغليان

مواد قطبية			مواد غير قطبية		
المادة	الوزن الجزيئي	درجة الغليان	المادة	الوزن الجزيئي	درجة الغليان
CO	28	-192	N_2	28	-196
PH_3	34	-85	SiH_4	32	-112
AsH_3	78	-55	GeH_4	77	-90
ICl	162	97	Br_2	160	59

تأثير عاملي الوزن الجزيئي والقطبية قد يتعارضان فمن المعلوم أن قطبية (HCl) أعلى من قطبية (HBr) في حين أن (HI) أقل منهما، فنتوقع بناء على ذلك أن يكون (HCl) أعلاها درجة غليان و(HI) أقلها الا أن الملاحظ كما في شكل ٨ ــ ٨، هو عكس ذلك الأمر الذي يدل على أن أعلاها وزناً جزيئياً وهو (HI) هو الأعلى درجة غليان وتفسير ذلك يكون في أن قوى التشتت هنا تسود وتلعب دوراً يفوق الدور الذي تلعبه قطبية الجزيء. الا أن ما يلفت الانتباه في نفس الوقت هو أن (HF) وهو أقلها وزناً جزيئياً شذ في ذلك وذلك لكون قطبيته عالية جدًّا وبقدر يؤدي إلى نشوء روابط هيدروجينية بين جزيئات (HF) وهذا يدل على مسئوليتها عن ارتفاع درجة غليانه ويدل على غيابها في بقية أفراد المجموعة.



شكل ٨ ــ ٨ تداخل أثر الوزن الجزيئي والقطبية على درجة الغليان

٨ ــ ٢ الحالة السائلة The Liquid State

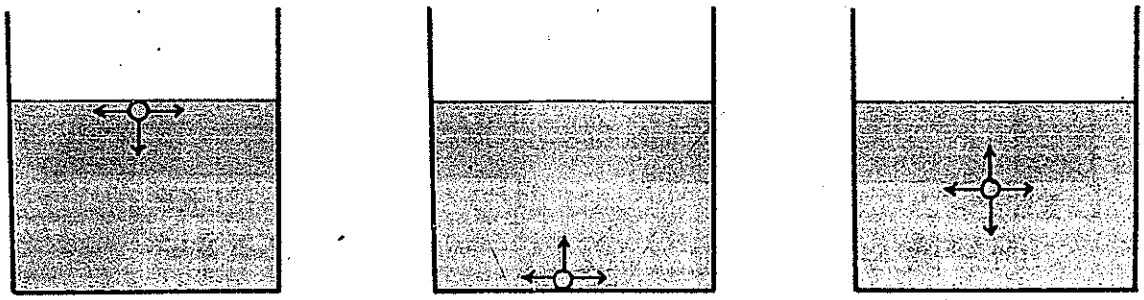
يمكن استخدام النظرية الحركية لوصف الحالة السائلة للمادة بطريقة مناظرة لتلك التي استخدمت لدراسة الحالة الغازية، فالسائل بناء على ذلك يتكون من جسيمات دقيقة دائمة الحركة. وهذه الجسيمات عبارة عن جزيئات فيما عدا الالكتروليتات السائلة كصهير كلوريد الصوديوم حيث تكون عبارة عن أيونات مشحونة بشحنات سالبة وموجبة. وبناء على ذلك فإن الفرق بين الحالتين الغازية والسائلة ينحصر في المسافة الفاصلة بين الجزيئات والتي تمتاز بأنها صغيرة جدًّا في حالة السوائل وهذا يعني أن قوى التجاذب بين الجزيئات ستكون أعلى منها مقارنة بالحالة الغازية، وفي الواقع فإن هذه الصفة هي التي تتحكم بمختلف خواص السائل.

حينما ننظر إلى أي سائل فإننا سنلاحظ أنه لا ينتشر في الحيز الذي يحتويه كما هو الأمر بالنسبة للغازات، بل لا يشغل منه الا حجماً محدداً يتخذ السائل في شكله شكل هذا الحيز. كما أنه يمتاز بأن قابليته للانضغاط مقارنة بقابلية الغازات شبه معدومة.

تشترك الحالة السائلة والحالة الغازية للمادة بخاصية واحدة وهي القابلية على الانسياب ولهذا السبب فإن هاتين الحالتين توصفان معاً بأنهما عبارة عن الحالة المائعة للمادة (fluid state).

٨ ــ ٢ ــ ١ التبخـر Evaporation

تختلف بناء على النظرية الحركية السرعات التي تتحرك بها جزيئات السائل، وهذا يعود لاختلاف أوضاع هذه الجزيئات. فكما يوضح شكل ٨ ــ ٩، هناك جزيئات تعاني من قوى التجاذب من مختلف الاتجاهات وجزيئات أخرى لا تعاني من ذلك الا من اتجاهات أقل، اضافة إلى ذلك تختلف هذه الجزيئات في اتجاهات حركتها. وعلى وجه العموم فإن نسبة معينة من هذه الجزيئات ستكون ذات سرعة عالية، وجزءاً معين من هذه النسبة سيكون اتجاهه نحو الحد الفاصل بين سطح السائل والمحيط الخارجي وهذا الجزء سيكون قادراً على أن يتحرر من السائل متجاوزاً الحد الفاصل ومتحولاً إلى جزيئ غازي.



شكل ٨ ــ ٩ اختلاف جزيئات السائل في التأثر بقوى التجاذب بين الجزيئات

تسمى هذه العملية بالتبخر (evaporation, vaporization) ويسمى الغاز المتكون بهذه الطريقة بالبخار (vapour, vapor). ولو افترضنا ثبوت جميع المتغيرات مثل كمية السائل ودرجة حرارته.... الخ فإن عملية التبخر ستستمر في الحدوث ولكن وفي نفس الوقت فإن جزيئات البخار ــ مثلها مثل جزيئات أي غاز آخر ــ تمتاز هي الأخرى بأنها عبارة عن جسيمات دقيقة ذات حركة دائمة وغير منتظمة اضافة إلى اختلاف سرعة حركتها مما يدل على وجود جزيئات بطيئة ذات طاقة حركة منخفضة، الأمر الذي يعني أنه حينما يكون اتجاه حركتها نحو السطح الفاصل فيما بين الطور الغازي والطور السائل فإن ما

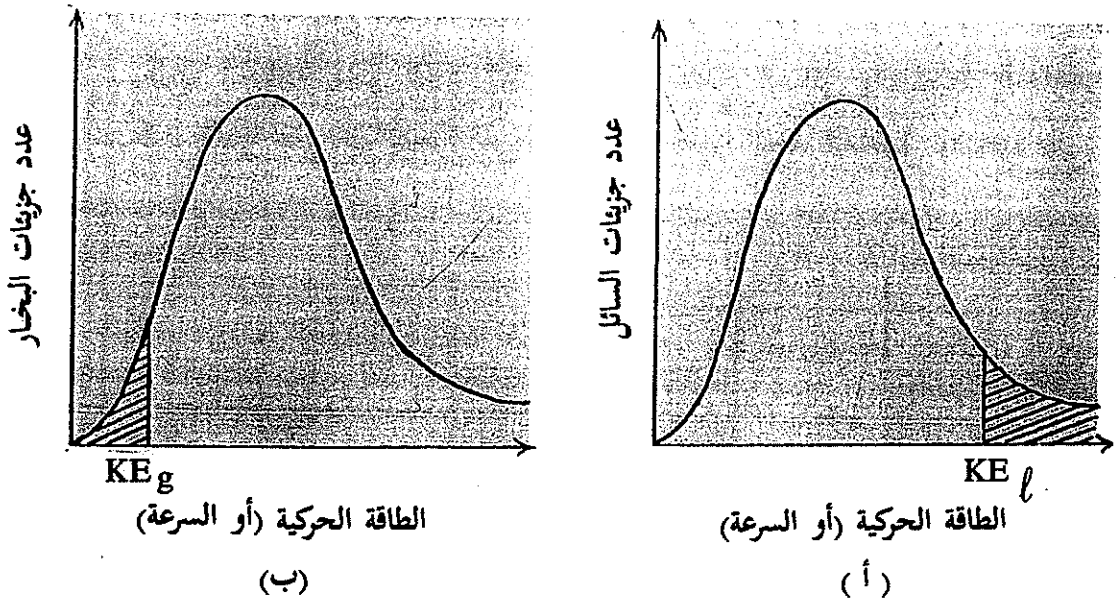
سيحدث هو اتاحة الفرصة لجزيئات السائل السطحية لجذب هذه الجزيئات الغازية وتحويلها إلى جزيئات سائلة :

Vapor - Liquid Equilibriun

$$\text{Vapor} \rightleftharpoons \text{Liquid}$$

$$H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2O\ (g)$$

ويبين الشكل ٨ ــ ١٠ منحنى بولتزمان ــ ماكسويل لتوزيع الطاقة الحركية لجزيئات السائل والبخار عند درجة حرارة معينة ومنه يمكن استنتاج ما يلي:



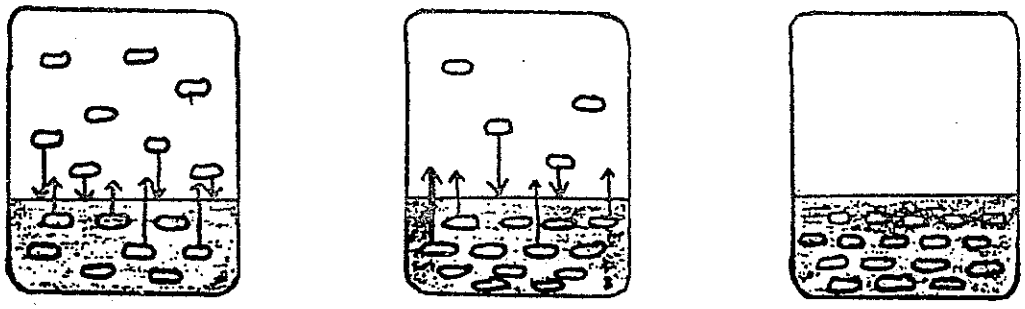
شكل ٨ ــ ١٠ منحنى توزيع الطاقات الحركية (أو السرعات) لجزيئات مادة سائلة (أ) وبخار هذه المادة (ب) عند درجة حرارة معينة

أولاً : على افتراض أن أدنى طاقة حركة يجب أن يكون عليها الجزيء السائل لكي يتمكن من التغلب على قوى التجاذب ومن ثم لكي يتمكن من التبخر، هي (KE_ℓ) كما في الشكل ٨ ــ ١٠ (أ)، وعلى افتراض ثبوت درجة الحرارة فإن

توزيع سرعات الجزيئات سيظل ثابتاً مما يعني أن السائل سيحتوي دائماً على نسبة ثابتة من الجزيئات ذات الطاقة (KE_ℓ) أو أعلى، شكل ٨ ــ ١٠ (أ).

ثانيـاً : على افتراض أن أدنى طاقة حركة يجب أن يكون عليها جزيء البخار لكي يتمكن من مقاومة جذب جزيئات السائل (أي مقاومة التكثيف) ولكي يبقى على هيئة جزيء بخار هي (KE_g) كما في الشكل ٨ ــ ١٠ (ب)، وعلى افتراض ثبوت درجة الحرارة أيضاً فإن توزيع السرعات سيظل ثابتاً كذلك مما يعني أن البخار سيحتوي دائماً على نسبة ثابتة من الجزيئات ذات الطاقة (KE_g) أو أدنى كما في شكل ٨ ــ ١٠ (ب).

يمكن بعد هذا تصور عملية التبخر عند درجة حرارة ثابتة وبشكل سليم متى ما تصورنا ــ كما في شكل ٨ ــ ١١ حالة ابتدائية توجد فيها كمية معينة من سائل ما في اناء مغلق عدد الجزيئات المتبخرة فيه عند هذه الحالة يساوي صفراً، إذا أبقيت درجة الحرارة ثابتة فإن جزيئات السائل ذات طاقة الحركة (KE_ℓ) أو أعلى ستبدأ بالتبخر بشكل مستمر ومتواصل مما يؤدي إلى بدء تكوين جزيئات بخار ذات عدد يتزايد تدريجياً نتيجة لبدء عملية التبخر واستمراريتها. من هذه الجزيئات البخارية تبدأ تلك التي طاقتها (KE_g) أو أقل بالتكثف مما يعني أن ثمة جزيئات بخارية تتحول إلى جزيئات سائلة بشكل مستمر ومتواصل أيضاً. وحيث أن نقطة البداية كانت جزيئات سائلة فقط كما في شكل ٨ ــ ١٠ (أ) فإن سرعة التبخر مقاسة بعدد جزيئات السائل التي تتحول إلى بخار في وحدة الزمن تفوق في بداية العملية سرعة التكثف كما في شكل ٨ ــ ١١ (ب)، وبمرور الزمن تبدأ سرعة التبخر بالتناقص وسرعة التكثف بالتزايد وذلك بشكل تدريجي إلى أن تتساوى السرعتان، عندئذ يقال بأن النظام وصل إلى حالة توازن تتصف بأنها ديناميكية وذلك لأن العمليتين عند التوازن لم تتوقفا عن الحدوث بل على العكس مستمرتان ولكن بسرعتين متساويتين، وهذه هي الحالة النهائية الممثلة في شكل ٨ ــ ١١ (ج).



شكل ٨ ــ ١١ (أ) حالة ابتدائية عبارة عن حيز مغلق لا يحتوي الا على جزيئات سائلة.

(ب) حالة متوسطة تبين حدوث عملية التبخر بسرعة أعلى من سرعة حدوث عملية التكثف.

(ج) حالة نهائية تحدث فيها عمليتا التبخر والتكثف بسرعتين متساويتين (توازن ديناميكي).

٨ ــ ٢ ــ ٢ ضغط بخار السائل Liquid Vapour Pressure

للبخار ــ باعتباره غاز ــ ضغط يمتاز بأنه ــ في حالة المثال السابق ــ يتزايد تدريجياً إلى أن يتم الوصول إلى حالة التوازن حيث يصبح مقداره ثابتاً ولا يتغير مهما طال الزمن مادامت الظروف الأخرى ثابتة، ويسمى هذا الضغط عند التوازن بضغط بخار التوازن (equilibrium vapour pressure). الا أنه غالباً ما يسمى بضغط البخار فقط مما يعني أن المقصود بضغط البخار دائماً ضغط بخار التوازن. وفيما يلي عرض للعلاقة بين ضغط البخار وعدد من العوامل المختلفة :

(أ) كمية السائل وضغط البخار :

عند ثبوت كافة الظروف فإن مقدار ضغط بخار السائل سيصل إلى قيمة ضغط بخار التوازن متى كانت كمية السائل كافية لحدوث ذلك، بمعنى أن الكميات القليلة جدًّا من السائل يمكن أن تتحول كلية إلى بخار ومع هذا لا تكون كافية للوصول إلى ضغط بخار التوازن، الا أنه في نفس الوقت ومتى كانت كمية السائل كافية لاعطاء ضغط بخار التوازن فإن هذه الكمية صغيرة كانت أو كبيرة لن تؤدي بحال من الأحوال إلى جعل الضغط

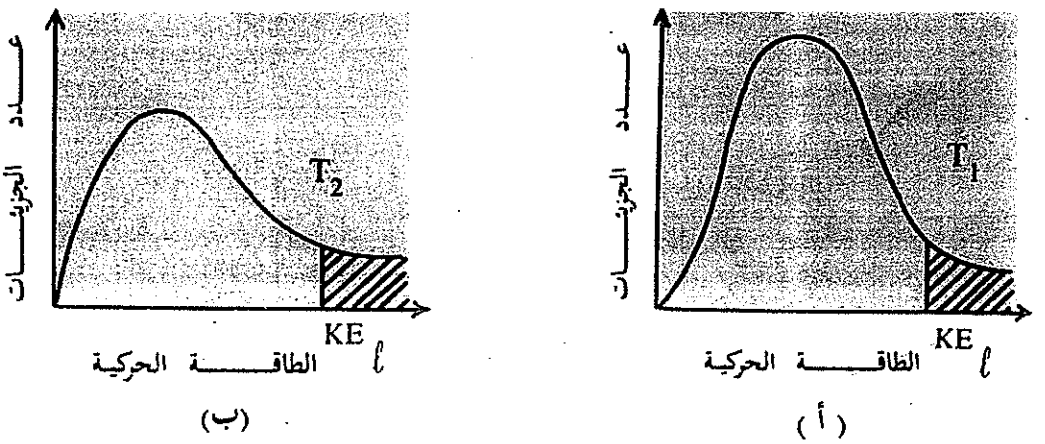
أدنى أو أعلى من ضغط البخار المشبع وذلك لسبب بسيط جدًّا وهو أن انخفاض الكمية أو زيادتها يؤدي إلى جعل سرعة التبخر والتكثف عند التوازن أما منخفضة أو عالية مما يعني عدم تأثيرها على ضغط البخار.

(ب) الحجم الذي يشغله البخار وضغط البخار :

عند ثبوت كافة الظروف ولو افترضنا أن حجم الحيز المحيط بالسائل قد أصبح ضعف ما كان عليه فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الضغط البخاري إلى نصف ما كان عليه الأمر الذي يقود إلى انخفاض سرعة تحول البخار إلى سائل (التكثف) وزيادة سرعة تحول السائل إلى بخار (التبخر) تدريجياً إلى أن تتساوى السرعتان مرة أخرى (أي إلى أن تستعاد حالة التوازن)، وهذا لن يتحقق إلا إذا عاد ضغط البخار إلى نفس قيمته السابقة، مما يعني عدم تأثير ذلك على ضغط البخار وذلك شريطة أن تكون كمية السائل كافية كما ورد سابقاً.

(جـ) درجة الحرارة وطبيعة السائل وضغط البخار :

لننظر الى منحنى بولتزمان ــ ماكسويل لتوزيع الطاقات الحركية (أو السرعات) لجزيئات السائل عند درجات الحرارة المختلفة في شكل ٨ ــ ١٢، حيث يمكن ملاحظة أن عدد جزيئات السائل التي تمتلك قدراً معيناً من الطاقة الحركية (KE_ℓ) يكون أعلى عند درجة الحرارة العالية منه عند درجة الحرارة المنخفضة. فلو افترضنا



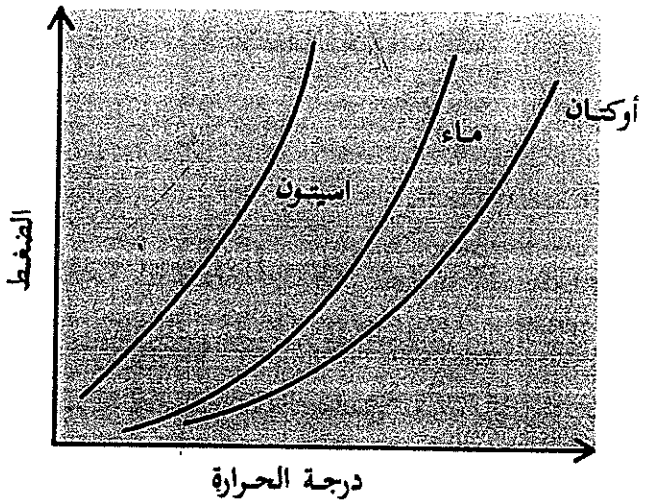
شكل ٨ ــ ١٢ منحنى توزيع الطاقات الحركية لجزيئات السائل عند:

(أ) درجة حرارة منخفضة (T_1).

(ب) درجة حرارة عالية (T_2).

أن أدنى قدر من الطاقة الحركية يجب أن يكون عليه جزيء ما لكي يتمكن من التبخر هو (KE_{ℓ}) فإن عدد الجزيئات التي تمتلك هذا القدر أو أعلى منه يمكن أن يزيد أو أن ينقص بزيادة أو نقصان درجة الحرارة، وهذا يعني أن تغيير درجة الحرارة يقود مباشرة إلى تغير عدد الجزيئات القادرة على التبخر وبالتالي إلى تغيير ضغط البخار عند التوازن.

يعتمد مقدار الزيادة (أو النقصان) في ضغط بخار السائل نتيجة لرفع (أو لخفض) درجة الحرارة على طبيعة السائل (وبالذات على طبيعة قوى التجاذب فيما بين جزيئاته) إذ يؤدي نفس الارتفاع في درجة الحرارة إلى زيادات مختلفة في الضغوط البخارية للسوائل المختلفة كما يتبين من الشكل ٨ ــ ١٣ ومن الجدول ٨ ــ ٥.



شكل ٨ ــ ١٣ تأثير درجة الحرارة على ضغط بخار السائل واعتماد هذا التأثير على طبيعة السائل.

جدول ٨ ــ ٥ القيم العددية لعدد من خواص بعض السوائل عند ($20^{\circ}C$)

المادة		الخاصية			
الاسم	الرمز	الوزن الجزيئي amu	ضغط البخار $mm\ Hg$	التوتر السطحي Jm^{-2}	اللزوجة $kgm^{-1}s^{-1}$
Water	H_2O	18	1.8×10^{1}	7.3×10^{-2}	1×10^{-3}
Carbon dioxide	CO_2	44	4.3×10^{4}	1.2×10^{-3}	7.1×10^{-5}
Iso – pentane	C_5H_{12}	72	5.8×10^{2}	1.4×10^{-2}	2.4×10^{-4}
Glycerol	$C_3H_8O_3$	92	1.6×10^{-4}	6.3×10^{-2}	1.5×10^{0}
Choloroform	$CHCl_3$	119	1.7×10^{2}	2.7×10^{2}	5.8×10^{-4}
Carbon tetrachloride	CCl_4	154	8.7×10^{1}	2.7×10^{-2}	9.7×10^{-4}
Bromoform	$CHBr_3$	253	3.9×10^{0}	4.2×10^{-2}	2.0×10^{-3}

المرجع : Ebbing, D.D. and Wrighton, M.S., General Chemistry, Second Edition, 1987, P. 378.

٨ ــ ٢ ــ ٣ الغليان ودرجة الغليان Boiling and Boiling Point

إن الفراغ (أو الحيّز) المحيط بالسائل في شكل ٨ ــ ١١ (أ) هو عبارة عن المحيط الخارجي بالنسبة للسائل، وفي نفس الوقت فإن المحيط الخارجي بالنسبة لسائل موجود في إناء مفتوح هو في الواقع الجو الخارجي، وسواء كان محيط السائل مغلقاً أو مفتوحاً فإن التبخر في الحالتين هو نفسه مادامت درجة الحرارة ثابتة وسيتم الوصول إلى حالة التوازن التي تتساوى فيها سرعتا التبخر والتكثف متى ما وصل ضغط بخار السائل إلى قيمته الثابتة (أي إلى ضغط بخار التوازن). وليس من فرق فيما بين الوضعين سوى أنه لن يكون ممكناً في حالة النظام المفتوح الوصول إلى ضغط بخار التوازن نتيجة للتبدد المستمر لجزيئات البخار في الجو الخارجي الأمر الذي يعني استمرارية تفوق سرعة التبخر على سرعة التكثف مما يقود إلى التناقص المستمر في كمية الجزيئات السائلة إلى أن تتلاشى أخيراً بشكل نهائي.

وبغض النظر عن كون النظام مفتوحاً أو مغلقاً فإن الزيادة المستمرة في درجة الحرارة تقود باستمرار إلى تفوق عملية التبخر على عملية التكثف بحيث أن ثمة درجة حرارية معينة حينما يصل إليها السائل سيكون عندها عدد الجزيئات التي تمتلك القدر الكافي من الطاقة الحركية الذي يمكنها من التغلب على قوى التجاذب ومن ثم التبخر سيكون مساوياً لكامل عدد الجزيئات السائلة وعندئذ فإن السائل أثناء تحوله إلى بخار عند هذه الدرجة الحرارية يكون ذا ضغط بخاري يساوي ضغط النظام الخارجي المحيط به سواء كان هذا النظام هو الجو الخارجي المحيط به أو الحيز المغلق المحيط بالسائل، وفي هذه الحالة لن ينحصر مكان تحول جزيئات السائل إلى بخار عند السطح الفاصل بين السائل وما يحيط به بل سيمتد إلى وسط السائل نفسه أي إلى أي مكان يوجد فيه جزيء سائل، وعملياً سيشاهد عند هذه الدرجة الحرارية تكون فقاعات غازية وسط السائل نفسه وحيث أن هذه الفقاعات عبارة عن بخار موجود في وسط السائل فإنها ستعاني من ضغط الجزيئات السائلة الأخرى التي لم تتحول بعد إلى بخار مما يقودها إلى مقاومة ذلك الضغط بضغط مضاد يؤدي إلى تقلب السائل وإلى انعدام وجود سطح فاصل بين السائل والمحيط الخارجي. ومنه يمكن استنتاج اختلاف عملية التبخر حينما تحدث بهذه الطريقة عند درجة الحرارة المعينة عن غيرها من حالات التبخر عند درجات الحرارة الأخرى، ولذلك تميّز عنها وتسمى بالغليان (boiling)، فالغليان اذن هو الطريقة التي تتم بها عملية تبخر السائل حينما يصبح ضغط بخاره مساوياً للضغط المحيط به، وتسمى درجة الحرارة المعينة التي تؤدي إلى مساواة ضغط بخار السائل بالضغط الخارجي بدرجة الغليان (boiling point).

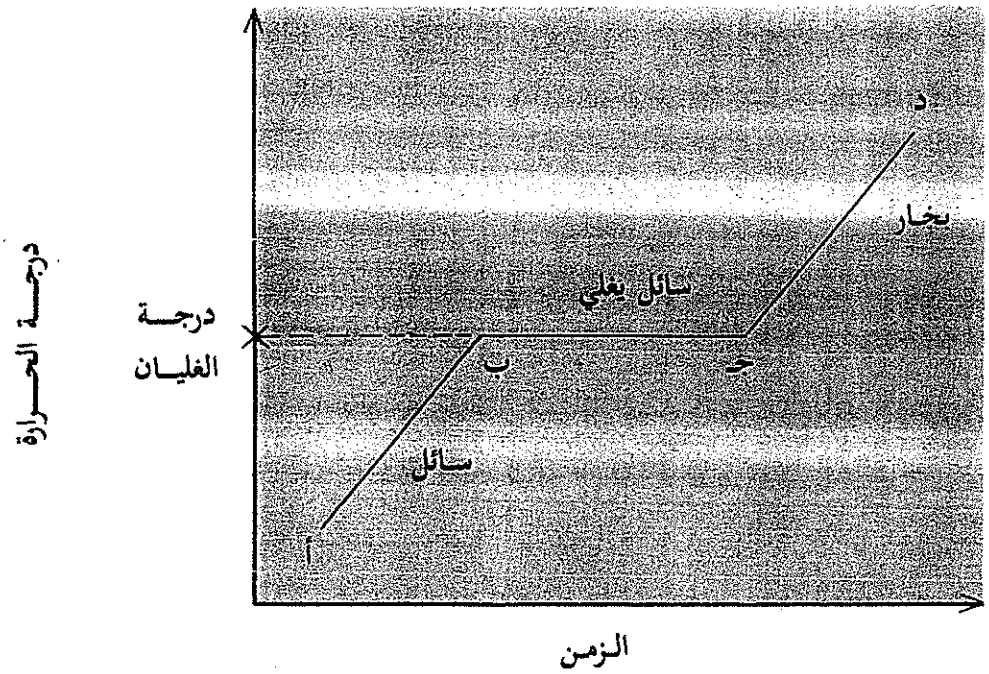
يتضح من العرض السابق أنه متى ما كان الضغط الخارجي منخفضاً فان درجة غليان نفس السائل ستكون منخفضة هي الأخرى والعكس متى كان مرتفعاً، وحيث أن عملية التبخر تعني بحد ذاتها المقدرة على التغلب على قوى التجاذب فيما بين جزيئات السائل، وحيث أن هذه القوى تختلف من سائل لآخر فإن هذا يعني أيضاً أنه إذا كان الضغط الخارجي المحيط بعدة سوائل ثابتاً فإن درجات غليان هذه السوائل ستكون مختلفة، ولهذا السبب وجد أنه يمكن اتخاذ درجة الغليان كخاصية من خواص السوائل شريطة قياسها لجميع السوائل عند ضغط خارجي ثابت ولقد اتخذ الضغط القياسي وهو

واحد جو (760 mm Hg) مقياساً لذلك وسميت درجة الغليان حينما يكون الضغط الخارجي كذلك بدرجة الغليان القياسية (النظامية) أو الاعتيادية (standard or normal boiling point). أي أن درجة الغليان القياسية هي درجة الحرارة التي يصبح عندها ضغط بخار السائل مساوياً لجو واحد.

٨ ــ ٢ ــ ٤ حرارة (انثالبي) التبخر Heat (Enthaply) of Vaporization

تتطلب عملية التبخر امداد جزيئات السائل بقدر من الطاقة الحرارية يؤدي إلى اكساب الجزيئات مزيداً من الطاقة الحركية، وهذا يعمل على رفع درجة الحرارة، لهذا ولابقاء درجة الحرارة ثابتة فيجب تحويل ذلك الجزء من الجزيئات ذو الطاقة الحركية العالية إلى الحالة البخارية بشكل مستمر وبسرعة تعادل سرعة اكتساب السائل للطاقة الحرارية. تسمى كمية الحرارة اللازمة لتحويل مول واحد من سائل ما إلى بخار عند درجة حرارية ثابتة بحرارة (أو انثالبي) التبخر أو بالحرارة الكامنة للتبخر (latent heat of vaporization) ويرمز لها بالرمز (ΔH_{vap}).

ولكن، ماذا لو أن اكتساب السائل للحرارة يفوق في سرعته عملية التبخير؟؛ عندئذ سترتفع درجة الحرارة تدريجياً وهو ما يشاهد عند تسخين سائل ما تحت موقد مثلاً إلى أن يبدأ السائل بالغليان، وحيث أن عملية الغليان تعني اكتساب كامل الجزيئات للقدر الكافي من الطاقة اللازم لتبخرها فإن هذا يعني أن أي مزيد من الطاقة لن يؤدي إلى زيادة طاقة حركة جزيئات السائل وهذا يؤدي إلى حدوث أمرين في آن واحد أحدهما ثبوت درجة حرارة السائل والثاني استهلاك كامل الطاقة المكتسبة لتحقيق غرض التبخر ولهذا السبب تبقى درجة الحرارة عند الغليان (درجة الغليان) ثابتة إلى أن يتحول كل السائل إلى بخار وبعد ذلك تبدأ بالارتفاع مرة أخرى نتيجة لكون الطاقة الحرارية المكتسبة تؤدي إلى زيادة طاقة حركة جزيئات البخار ويتضح ذلك من منحنى التسخين في شكل ٨ ــ ١٤.



شكل ٨ ــ ١٤ منحنى التسخين لسائل ما، (أ ب) حالة ارتفاع درجة حرارة السائل، (ب جـ) حالة ثبوت درجة حرارة السائل عند الغليان، (جـ د) حالة ارتفاع درجة حرارة البخار.

وأخيراً فإن درجة الغليان وحرارة التبخر يعتبران من أهم المؤشرات الدالة على مقدار قوى التجاذب بين جزيئات السائل فالماء ذو درجة الغليان القياسية (100°C) وذو حرارة التبخير (41 kJ) يتوقع أن قوى التجاذب فيما بين جزيئاته أعلى من تلك التي بين جزيئات البنزين مثلاً «درجة غليانه (80.1°C) وحرارة تبخيره (39 kJ)»، ولكنها أقل من تلك التي بين جزيئات الزئبق «درجة غليانه (357°C) وحرارة تبخيره (59 kJ)»، وهذا هو الواقع فجزيئات الماء تتجاذب عبر عملية الربط الهيدروجيني القوية نسبياً في حين أن البنزين غير قطبي أساساً أما جزيئات الزئبق فترتبط بروابط معدنية ــ فلزية ــ أقوى.

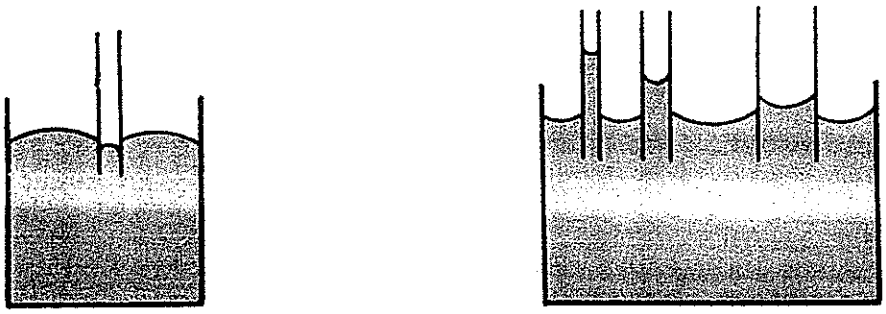
Surface Tension

ذكر في بداية الحديث عن السوائل أن قوى التجاذب بين جزيئات السائل تلعب دوراً ملحوظاً ومسئولاً عن كثير من خواص السوائل. وهذا ما سيتضح خلال هذا الموضوع.

من المشاهدات اليومية مثلاً أن الماء المتساقط من السماء أو من صنابير المياه مثلاً يتحذ شكلاً كروياً أو شبه كروي، ومن الملحوظ أيضاً أن السيارات حينما تشحن بحراً تغطى بطبقة زيتية مما يجعل الماء المتساقط عليها يتجمع وينساب أو يتبخر دون أن يكون طبقة على سطح السيارة، وأخيراً ففي الفصول الممطرة ينصح السائقون بالتأكد من نظافة زجاج سياراتهم لأن المسّاحات لن تكون قادرة على جعل الرؤية واضحة خلال الزجاج. كل هذه المشاهدات وغيرها كثير تجد تفسيراً لها في أحد أهم خواص السوائل وهي خاصية التوتر السطحي.

لما كانت جزيئات المادة السائلة تمتاز بقوى تجاذب قوية وفعالة نسبياً فمن المتوقع كما يتضح من الشكل ٨ ــ ٩ أن جزيئات السائل السطحية تعاني من قوى تجاذب في جميع الاتجاهات عدا الاتجاه إلى أعلى مما يعني أن محصلة القوى تقود إلى جذب هذه الجزيئات باتجاه وسط السائل مثلها في ذلك مثل السائل المتساقط (المطر مثلاً) إذ تجذب جزيئات هذا السائل نحو المركز جميع الجزيئات السطحية فيتكور السائل على شكل قطرات ومن المعلوم أن الشكل الكروي هو أقل الأشكال الأخرى مساحة سطحية لكل وحدة حجوم. اذن فإن نتيجة ذلك هو حدوث انخفاض في مساحة سطح السائل مما يعني أن زيادة المساحة السطحية تستدعي بذل شغل أو صرف طاقة معينة، أن التوتر السطحي هو مقدار الشغل المبذول (أو الطاقة اللازمة) لزيادة سطح كمية معينة من سائل ما بمقدار وحدة المساحات وهذه الطاقة (أي التوتر السطحي) تتناسب عكسياً مع درجة الحرارة إذ يقل التوتر السطحي بزيادة درجة حرارة السائل.

يوضح الشكل ٨ ــ ١٥ (أ) ارتفاع الماء تلقائياً في أنبوبة شعرية مغمورة في إناء يحتوي على ماء، تسمى هذه الظاهرة بالخاصية الشعرية وهي مهمة جدًّا خاصة في عالم النبات إذ أنها هي المسئولة عن ارتفاع الماء المحمل بالغذاء عبر الجذور والسيقان إلى الأجزاء الأخرى من النبات. عند غمر الأنبوبة الشعرية في الماء تنشأ قوى تجاذب بين جزيئات الماء والزجاج تسمى بقوى التلاصق (adhessive forces) لانها بين جزيئات مادتين مختلفتين، وهي أقوى ــ في هذه الحالة ــ من قوى التجاذب بين جزيئات الماء السائل والتي تسمى ــ هنا ــ بقوى التماسك (cohessive forces) لأنها بين جزيئات نفس المادة.



(ب) (أ)

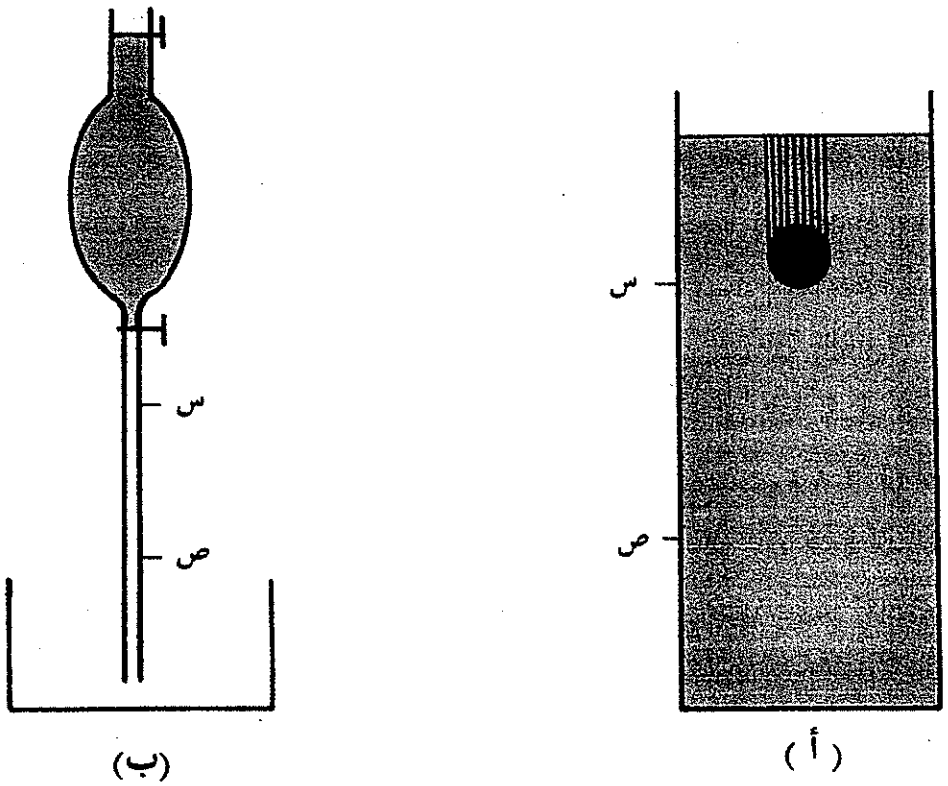
شكل ٨ ــ ١٥ ارتفاع الماء وتقعر سطحه بفعل التوتر السطحي في الأنابيب الشعرية (أ)، وانخفاض الزئبق وتحدب سطحه فيها بفعل عدم وجود تجاذب بينه وبين الزجاج (ب).

ولهذا السبب سيرتفع الماء ملاصقاً لجدران الأنبوبة الشعرية وسيستمر في ذلك إلى أن يصل إلى ارتفاع معين يتناسب مع قطر الأنبوبة كما في الشكل، وعندئذ تتعادل قوة التلاصق بوزن السائل في الأنبوبة. وبالطبع فليس جميع السوائل تسلك هذا السلوك، فلو كان السائل في المثال السابق هو الزئبق فإن ما سيحدث هو انخفاض ــ وليس ارتفاع ــ في الأنبوبة الشعرية كما في الشكل ٨ ــ ١٥ (ب)، وذلك لأن قوى التماسك بين جزيئات الزئبق أقوى من قوى التلاصق بينها وبين الزجاج. ولنفس السبب يلاحظ كما في الشكل أن سطح الماء في الأنابيب يتخذ شكل التقعر في حين يتخذ سطح الزئبق شكل التحدب. ويوضح الجدول ٨ ــ ٥ قيم التوتر السطحي لعدد من السوائل.

٨ ــ ٢ ــ ٦ اللزوجـــة Viscosity

تمتاز المادة السائلة بخاصية الميوعة أو الانسياب (liquidity) وتختلف السوائل فيما بينها في تلك الخاصية، ويمكن النظر إلى هذه الخاصية بشكل معاكس أي بمدى مقاومة السائل للانسياب وهي ما يسمى بلزوجة السائل وعموماً فعلم دراسة هاتين الخاصيتين يسمى بعلم الانسيابية (Rheology). ويمكن ملاحظة اللزوجة من مقارنة عدة سوائل ببعض كالزيت بالماء السائل، وكذلك من مقارنة لزوجة سائل معين عند درجات حرارة مختلفة كقوام العسل في فصلي الشتاء والصيف.

تعرف اللزوجة على أنها مقاومة السائل للانسياب وتقاس عادة عبر قياس المسافة التي تقطعها كرة حديدية خلال زمن معين في عمود من السائل ومنها تقاس السرعة التي تتناسب عكسياً مع اللزوجة، أو عبر قياس المسافة التي يقطعها السائل خلال زمن معين وذلك في عمود يحتوي على هذا السائل، ويوضح الشكل ٨ ــ ١٦ هاتين الطريقتين.



شكل ٨ ــ ١٦ قياس اللزوجة من قياس الزمن اللازم لقطع المسافة (س ص) اما من قبل كرة معدنية ساقطة في السائل كما في (أ) أو من قبل سائل ينساب عبر أنبوبة كما في (ب)، فكلما كان الزمن طويلاً كلما كان السائل أكثر لزوجة.

وحيث أن اللزوجة تعتمد على قوى التجاذب بين جزيئات السائل إذ تكون السوائل التي تمتاز بقوى تجاذب عالية ذات لزوجة عالية فإن الارتفاع في درجة الحرارة يقلل من لزوجة السوائل ولهذا السبب يمكن ملاحظة أن زيوت السيارات تصنع بدرجات مختلفة حيث يستخدم في فصل الشتاء الزيت ذو الدرجة المنخفضة وفي فصل الصيف ذو الدرجة العالية إذ يكون الزيت الأعلى درجة أعلى لزوجة. اضافة إلى درجة الحرارة يلعب

حجم وشكل الجزيئات دوراً هاماً في اللزوجة فالجزيئات الكبيرة الحجم تكون بطيئة الحركة مثلها مثل تلك ذات الشكل الكثير التفرعات مما يجعل السوائل ذات الجزيئات الكبيرة وأيضاً تلك التي يكون شكل جزيئاتها معيقاً لحركتها أعلى لزوجة من غيرها، ويوضح الجدول ٨ ــ ٥ لزوجة عدد من السوائل.

٨ ــ ٢ ــ ٧ عودة إلى درجة الحرارة الحرجة Critical Temperature-Revision

لنفترض وجود كمية كافية من سائل ما وليكن الماء في حيز مغلق تماماً ويتحمل ضغوطاً عالية جدًّا، سيؤدي رفع درجة حرارة هذا النظام تدريجياً إلى ازدياد معدل التبخر ويزداد تبعاً لذلك ضغط البخار وباستمرار رفع درجة الحرارة يمكن ملاحظة ازدياد ضغط البخار وفقاً لذلك، كما يمكن ملاحظة وجود السائل بحالتيه السائلة والغازية. لنفترض أن عملية رفع درجة الحرارة استمرت، عندئذ سيلاحظ أن الحالة السائلة للماء تنعدم بمجرد تجاوز درجة حرارية معينة ــ وهي درجة الحرارة الحرجة التي تساوي (374 °C) للماء ــ ان هذه النتيجة لن تتغير حتى ولو تغيرت كمية الماء مما يشير إلى أن هذه الدرجة الحرارية تمتاز بأن الماء لا يمكن أن يوجد بحالته السائلة عند أعلى منها مهما كانت الظروف. تسمى هذه الدرجة الحرارية ــ وكما سبق ذكره عند الحديث عن اسالة الغازات ــ بدرجة الحرارة الحرجة، في حين يسمى أدنى ضغط يؤدي إلى تحول بخار السائل إلى الحالة السائلة عند درجة الحرارة الحرجة بالضغط الحرج.

نستنتج من ذلك أن اختلاف كمية السائل تؤدي إلى اختلاف مقدار الضغط عند درجات الحرارة الأعلى من الدرجة الحرجة، أما عند درجات الحرارة الأقل من الدرجة الحرجة فإنه لا يؤدي إلى اختلاف ضغط بخار السائل الموجود في حالة توازن مع السائل. وسبب ذلك يعود إلى أن النظام في الحالة الأولى هو نظام غازي يتبع في سلوكه القانون العام للغازات، ويمكن ادراك ذلك من تصور وجود أسطوانتين أحدهما تحتوي على أحد الغازات الدائمة وليكن النيتروجين حيث تبلغ درجة حرارته الحرجة (147 °C –) أي أنه لا يمكن له بحال من الأحوال أن يوجد بالحالة السائلة عند أي درجة حرارة أعلى من تلك الدرجة، والأخرى تحتوي على البروبان ذي درجة الحرارة الحرجة (97°C) حيث

يمكن له أن يوجد بحالته السائلة عند أي درجة حرارة أقل من تلك، عندئذ وعند درجة حرارة الغرفة (25°C) فإن تسرب كمية من النيتروجين ستؤدي إلى خفض ضغط النيتروجين داخل اسطوانته في حين لن تؤدي عملية تسرب كمية من بخار البروبان إلى تغيير ضغط البروبان داخل اسطوانته وذلك لكون البروبان موجود بحالتيه الغازية والسائلة في حالة توازن عند هذه الدرجة من الحرارة داخل الاسطوانة مما يعني أن تسرب بخار البروبان سيؤدي إلى تحول كمية من سائل البروبان إلى بخار لتعود حالة التوازن مرة أخرى وليكون الضغط تبعاً لذلك هو نفسه.

٨ ـ ٢ ـ ٨ التجمد Freezing

في الوقت الذي تؤدي فيه عملية اكتساب السائل للحرارة إلى رفع درجة حرارته ومن ثم إلى ارتفاع ضغط بخاره فإن عملية فقدانه للحرارة ستؤدي إلى خفض درجة حرارته ومن ثم إلى انخفاض ضغط بخاره. وفي الوقت الذي لا تؤدي فيه عملية اكتسابه للحرارة (عند الغليان) إلى رفع درجة حرارته مما يقود إلى ثبوت ضغط بخاره حيث تستهلك الطاقة المكتسبة لغرض الغليان فإن عملية فقدانه للحرارة من جهة أخرى لن تؤدي إلى خفض درجة حرارته وبالتالي إلى ثبوت ضغط بخاره الا إذا كان ثمة عملية معينة تحدث وتؤدي إلى انبعاث حرارة تعوض عملية فقدانه للحرارة. وهذا هو الواقع إذ تؤدي عملية التبريد (فقدان السائل للحرارة) إلى انخفاض درجة حرارته، وبالتالي ينخفض ضغط بخاره تدريجياً إلى أن يتم الوصول إلى حالة معينة تنخفض عندها طاقة حركة جزيئات السائل وتقترب عندها هذه الجزيئات من بعضها البعض وتزداد تبعاً لذلك قوى التجاذب الجزيئية البينية قوة وتصل إلى أقصى قدر من التجاذب الأمر الذي يقود إلى انتظام جزيئات (جسيمات) السائل بطريقة معينة، وهذا يؤدي بحد ذاته إلى انخفاض طاقة (وضع) هذه الجسيمات عبر طردها لكميات معينة من الحرارة بشكل يبقى مستمراً مادام ثمة جزيئات سائلة تنتظم بالطريقة المعينة مما يعني أن درجة حرارة النظام ستبقى ثابتة مادامت عملية تحول جسيمات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة المنتظمة مستمرة في الحدوث ولكن وما أن يُستكمل الانتظام نهائياً فإن فقدان المادة للحرارة لم يعد ثمة ما يعوضه فتستأنف درجة الحرارة انخفاضها مادامت عملية التبريد مستمرة. ان عملية الانتظام المذكورة هذه هي ما يعرف بالتجمد. وتسمى درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة

إلى الحالة الصلبة بدرجة التجمد، وهي تلك الدرجة التي توجد عندها حالتا المادة السائلة والصلبة بحالة توازن مما يعني أنها تتغير بتغير الضغط ولكن وجد أن هذا التغير طفيف للغاية ولا يكاد يلاحظ عملياً الا باحداث تغيرات عالية في الضغط وتسمى درجة التجمد حينما يكون الضغط مساوياً للضغط القياسي (1 atm) بدرجة التجمد القياسية.

وهكذا وبهذه الطريقة تتحول المادة من حالتها السائلة إلى حالتها المتجمدة أي إلى الحالة الصلبة. ومثلما صنفت الحالة السائلة مع الحالة الغازية على أنهما تمثلان الحالة المائعة للمادة (fluid state) كما ورد في بداية الحديث عن الحالة السائلة وذلك لما تمتازان به من قدرة جزيئاتهما على الحركة الأمر الذي يكسبهما بعضاً من الخواص المشتركة، فإن الحالة السائلة تصنف مرة أخرى مع الحالة الصلبة على أنهما تمثلان الحالة المتكثفة للمادة (condensed state) وذلك لما تمتاز به جزيئاتهما من ترابط وتماسك ملحوظ يكسبهما بعضاً من الخواص المشتركة.

تمارين

اختار الاجابة الصحيحة فيما يلى:

١-ينص قانون بويل على أن:

أ-عند درجة حرارة ثابتة يتناسب الضغط تناسبا عكسيا مع الحجم.

ب- عند درجة حرارة ثابتة يتناسب الضغط تناسبا طرديا مع الحجم.

ج- عند ثبات الضغط تتناسب درجة الحرارة تناسبا عكسيا مع الحجم.

د- لاشيء مما سبق.

٢-ينص قانون شارل على أن:

أ- عند درجة حرارة ثابتة يتناسب الضغط تناسبا عكسيا مع الحجم.

ب- عند درجة حرارة ثابتة يتناسب الضغط تناسبا طرديا مع الحجم.

ج- عند ثبات الضغط يتناسب الحجم تناسبا طرديا مع درجة الحرارة.

د- لاشيء مما سبق.

٣- ينص قانون أمنتون على أن:

أ- عند درجة حرارة ثابتة يتناسب الضغط تناسبا عكسيا مع الحجم.

ب- عند درجة حرارة ثابتة يتناسب الضغط طرديا عكسيا مع الحجم.

ج- عند ثبات الضغط فان الحجم يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة.

د- لاشيء مما سبق.

٤- النص الرياضى لقانون بويل هو:

a) $PV = nRT$ b) $P_1V_1 = P_2V_2$ c) $P_1/P_2 = T_1/T_2$ d) $V_1/V_2 = T_1/T_2$

٥- النص الرياضى لقانون شارل هو:

a) $PV = nRT$ b) $P_1V_1 = P_2V_2$ c) $P_1/P_2 = T_1/T_2$ d) $V_1/V_2 = T_1/T_2$

٦- النص الرياضى لقانون أمونتون:

a) $PV = nRT$ b) $P_1V_1 = P_2V_2$ c) $P_1/P_2 = T_1/T_2$ d) $V_1/V_2 = T_1/T_2$

٧- النص الرياضى لقانون جراهام هو:

a) $r_A / r_B = M_A / M_B$ b) $r_A / r_B = (M_A / M_B)^{1/2}$

c) $P_t = P_1 + P_2 + P_3 + ... P_n$ d) $r_A / r_B = (M_B / M_A)^{1/2}$

٨- النص الرياضى للمعادلة العامة للغازات هو:

a) $PV = W/M\ RT$ b) $PV = n/M\ RT$ c) $P/V = nRT$ d) $PV = 1/3\ nmu^2$

٩- النص الرياضى لقانون دالتون للضغوط الجزيئية هو:

a) $P_t = P_A X_A$ b) $P_A = P_t X_A$ c) $PV = 1/3\ nmu^2$ d) $PV = 2/3\ nmu^2$

١٠- النص الرياضى لمعادلة نظرية الحركة للغازات هو:

a) $PV = 1/3\ nmu^2$ b) $PV = 1/3\ nmu$ c) $PV = nmu^2$ d) $PV = 2/3\ nmu^2$

١١-ينص قانون دالتون للضغوط الجزيئية على أن:

أ- الضغط الكلى لمخلوط من غازات لاتتفاعل مع بعضها البعض يساوى المجموع الكلى للضغوط الجزيئية للغازات الموجودة فى المخلوط.

ب- الضغط الكلى لمخلوط من غازات يساوى المجموع الكلى للضغوط الجزيئية للغازات الموجودة فى المخلوط.

ج- الحجوم المتساوية من الغازات عند نفس الظروف من الضغط و درجة الحرارة تحتوى على نفس العدد من المولات.

د- - الحجوم المتساوية من الغازات عند نفس الظروف من درجة الحرارة تحتوى على نفس العدد من المولات.

١٢- الثابت العام للغازات بوحدات لتر – ضغط جوى هو:

a) 0.8 b) 82 L.atm c) 0.082 L.atm d) 8.31 L.atm

١٣- ينص فرض أفوجادرو على أن:

أ- الضغط الكلى لمخلوط من غازات لاتتفاعل مع بعضها البعض يساوى المجموع الجبرى .للضغوط.الجزيئية لهذه -أ الغازات فى المخلوط.

ب-- الضغط الكلى لمخلوط من غازات يساوى المجموع الجبرى .للضغوط.الجزيئية لهذه الغازات فى المخلوط.

ج- الحجوم المتساوية من الغازات عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة تحتوى على نفس العدد من المولات.

حد- الحجوم المتساوية من الغازات عند نفس الظروف من الضغط .تحتوى على نفس العدد من المولات

١٤-النص الرياضى لمعادلة فان درفال هو:

a) $(P + n^2a /V^2) (V + nb) = nRT$ b) $(P + n^2a /V^2) (V - nb) = nRT$

b) $(P - n^2a /V^2) (V - nb) = nRT$ d) $(P + n^2a /V) (V - nb) = nR T$

١٥- الغازات الحقيقية تتبع المعادلة العامة للغازات المثالية عند

أ . درجات حرارة عالية وضغوط مرتفعة

ب- درجات حرارة منخفضة وضغوط منخفضة.

ج- درجات حرارة منخفضة وضغوط مرتفعة.

د- درجات حرارة عالية وضغوط منخفضة.

. ١٦ - مخلوط يتكون من ٤٠ جرام من غاز الأكسجين و ٤٠ جرام من غاز الهليوم وضغط المخلوط يساوى .

٩، ضغط جوى فان الضغط الجزئى لغاز الأكسجين يساوى:

a) 0.101 atm b) 0.11 atm c) 0.15 atm d) 0.13 atm

١٧- . الحجم باللتر ل ١٠ جرام من غاز ثانى أكسيد الكربون عند ضغط ٢ ضغط جوى ودرجة حرارة ٢٧ درجة مئوية هو: (الوزن الجزيئى للغاز هو ٤٤)

a) 2.5 L b) 2.0 L c) 3.0 L d) 2.8 L

١٨- الوزن الجزيئى لغاز مجهول ينتشر بسرعة تعادل ٨٦٧، من سرعة غاز النيتروجين هو:

a) 35 b) 36.5 c) 38 d) 39

١٩- فى الغازات الحقيقية الضغط المقاس للغاز يكون:

أ- أقل من ضغط الغاز المثالى. -أ

ب- أكبر من ضغط الغاز المثالى.

ج- مساويا لضغط الغاز المثالى.

د- لاشىء مما سبق.

٢٠- كلما كان الغاز سهل الاسالة:
أ- يقل حيود الغاز عن الحالة المثالية.
ب- يزداد حيود الغاز عن الحالة المثالية.. -ب
ج- لايتأثر حيود الغاز بدرجة اسالته.
د-لاشيء مما سبق.

٢١- يمكن تعريف الضغط الحرج للغاز بأنه:
أ- أقل ضغط يلزم لاسالة الغاز عند درجة الحرارة الحرجة له.
ب- أقل ضغط يلزم لاسالة الغاز عند أى درجة حرارة.
ج- الضغط الذى عنده لايمكن اسالة الغاز مهما انخفضت درجة الحرارة.
د- الضغط الذى عنده يتحول الغاز الى صلب دون المرور بالحالة السائلة.

٢٢- يمكن تعريف الدرجة الحرجة للغاز بأنها:
أ- درجة الحرارة التى عندها أو أعلى منها يمكن تحويل الغاز الى سائل.
ب- درجة الحرارة التى عندها أو أقل منها يمكن تحويل الغاز الى سائل.
ج- درجة الحرارة التى عندها فقط يمكن تحويل الغاز الى سائل.
د- درجة الحرارة التى أعلى منها فقط يمكن تحويل الغاز الى سائل.

٢٣- التوتر السطحى للسوائل يزداد:
أ- بزيادة درجة الحرارة. ب- بنقص درجة الحرارة
ج- بزيادة الضغط
د- درجة الحرارة لاتؤثر على التوتر السطحى للسوائل

٢٤- من أسباب حيود الغازات عن الحالة المثالية:
أ- قوى التجاذب بين جزيئات الغاز ب- الحجم الذى يشغله الغاز
ج- درجة حرارة الغاز د- كل ماسبق

٢٥- من فروض نظرية الحركة للغازات:
أ- تتكون من جسيمات صغيرة تعرف بالجزيئات.
ب- طاقة الحركة للغاز لاتعتمد على درجة الحرارة.
ج- قوى التجاذب بين هذه الجزيئات لا يمكن اهماله
د- جزيئات الغاز فى حركة مستمرة وتصتدم فقط بجار الاناء الذى يحتويها.

٢٦- عند درجة الحرارة القياسية والضغط القياسى فان واحد مول من الغاز يشغل حجم مقداره:
a) 22.2 L b) 22.4 L c) 24.2 L d) 24.4 L

٢٧- كم يبلغ عدد مولات غاز أول أكسيد الكربون الموجودة فى حجم مقداره ٥٠٠ مل عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية وضغط جوى ١,٥ ضغط جوى:
a) 0.0283 mole b) 0.02 mole c) 0.32 mole d) 0.3 mole

٢٨- قوى لندن التشتتية تتواجد فى:
أ- كل أنواع الجزيئات فى المادة ب- فى الجزيئات القطبية فقط
ج- فى الجزيئات غير القطبية فقط د- فى السوائل فقط

٢٩- قوى لندن التشتتية تزداد:

أ- تزداد كلما ازداد الوزن الجزيئى للمادة.

ب- تقل كلما ازداد الوزن الجزيئى للمادة.

ج- تزداد بزيادة قطبية المادة .

د- ليس لها علاقة بالوزن الجزيئى للمادة.

٣٠- الرابطة الهيدروجينية تتواجد فى:

أ- المركبات التى تحتوى على ذرة هيدروجين فى الجزئ وذرة أخرى لها سالبية كهربية عالية مثل الأكسجين والنيتروجين والفلور.

ب- المركبات التى تحتوى على ذرة هيدروجين فى الجزئ وذرة أخرى لها سالبية كهربية عالية مثل الأكسجين والنيتروجين والكبريت.

ج- المركبات التى تحتوى على ذرة هيدروجين فى الجزئ وذرة أخرى لها سالبية كهربية عالية مثل الأكسجين والنيتروجين والكلور.

د- تتواجد فى كل ماسبق.

٣١- كلما ازدادت درجة الحرارة:

أ- يقل حجم السائل بدرجة محسوسة ب- يزداد حجم السائل بدرجة محسوسة

ج- يزداد حجم السائل بدرجة صغيرة جدا د- لايتأثر حجم السائل بدرجة الحرارة

٣٢- درجة الغليان فى المركبات التالية تزداد فى الاتجاة:

a) $NH_3 > HF > H_2O$ b) $HF > NH_3 > H_2O$

c) $H_2O > NH_3 > HF$ d) $H_2O > HF > NH_3$

٣٣- كلما ازدادت درجة الحرارة:

أ- يقل ضغط السائل بدرجة محسوسة ب- يزداد ضغط السائل بدرجة محسوسة

ج- يزداد ضغط السائل بدرجة صغيرة جدا د- لايتأثر ضغط السائل بدرجة الحرارة

٣٤- المركبات التى يوجد بها رابطة هيدروجينية تتميز ب:

أ- لزوجة عالية ب- لزوجة منخفضة ج- درجة غليان عالية د- درجة حرارة منخفضة

٣٥- يمكن تعريف درجة الغليان بأنها:

أ- الدرجة التى عندها يتساوى الضغط البخارى للسائل بالضغط الجوى.

40 ب- الدرجة التى عندها يكون الضغط البخارى للسائل أعلى من الضغط الجوى.

ج- الدرجة التى عندها يكون الضغط البخارى للسائل أقل من الضغط الجوى.

د- الدرجة التى عندها يكون السائل والصلب فى حالة اتزان عند ضغط واحد ضغط جوى.

٣٦- يمكن تعريف درجة التجمد للسائل بأنه:

أ- الدرجة التى عندها يتساوى الضغط البخارى للسائل بالضغط الجوى.

ب- الدرجة التى عندها يكون الضغط البخارى للسائل أعلى من الضغط الجوى.

ج- الدرجة التى عندها يكون الضغط البخارى للسائل أقل من الضغط الجوى.

د- الدرجة التى عندها يكون السائل والصلب فى حالة اتزان عند ضغط واحد ضغط جوى.

٣٧- غاز كثافته تساوى ١,٥ جرام/لتر عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية وضغط ٩٤٨، ضغط جوى فان الوزن الجزيئى للغاز هو:

a) 18.6 g/L b) 6.4 g/L c) 42 g/L d) 28 g/L

٣٨- حجم غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج منتفكك ٥٠ جرام من كربونات الصوديوم عند ضغط يعادل واحد ضغط جوى ودرجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية هو:

a) 8.2 L b) 1.3 L c) 4.1 L d) 8.2 L

٣٩- كثافة غاز الكلور عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية وضغط واحد جوى هى:

a) 17.3 g/L b) 69.8 g/L c) 2.9 g/L d) 0.17 g/L

٤٠- ضغط الغاز يحدث نتيجة ل :

أ- التصادمات التى تحدث بين جزيئات الغاز وجدار الاناء الذى يحتويه.

ب- التصادمات التى تحدث بين جزيئات الغاز مع بعضها البعض. .

ج- أ و ب معا. د- انخفاض درجة حرارة الغاز.